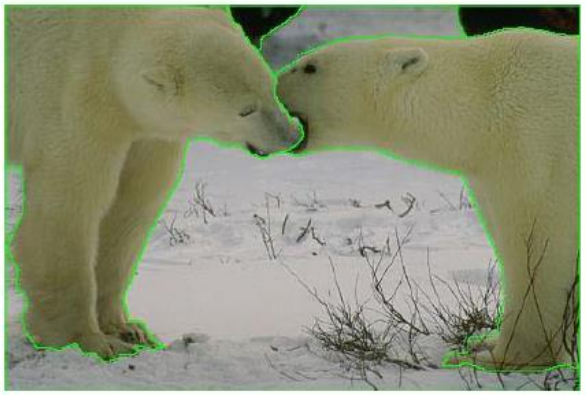
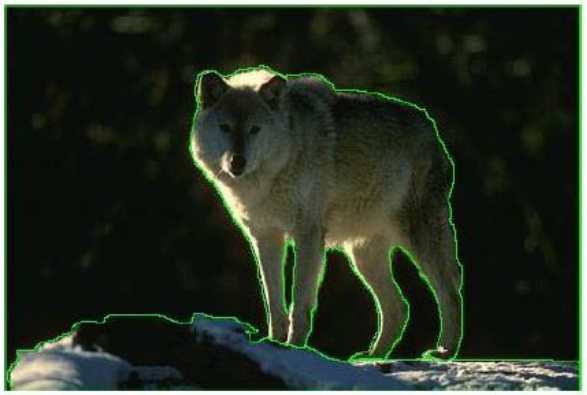
Segmentacija slike

primenom klasterovanja

Segmentacija slike – cilj

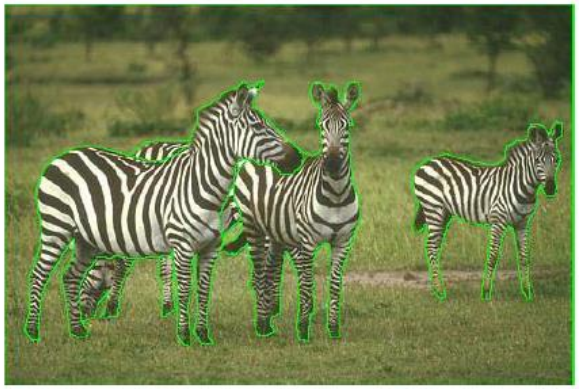
- Cilj: izdeliti sliku (ili video) na smislene regije
  - svetle regije, regije određene boje, regije sličnih karakteristika na medicinskim slikama, regije koje se pomeraju na isti način u videu,...
- Cilj segmentacije je da se pojednostavi i/ili promeni predstava slike u nešto što bi bilo smislenije i lakše za analizu
- Predstavlja jedan od ključnih koraka u analizi slike jer rezultati segmentacije mogu da utiču na sve naredne procese analize slike

Segmentacija slike – cilj

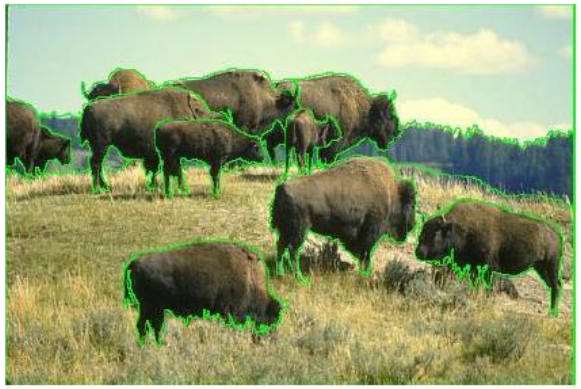



Segmentacija slike – cilj



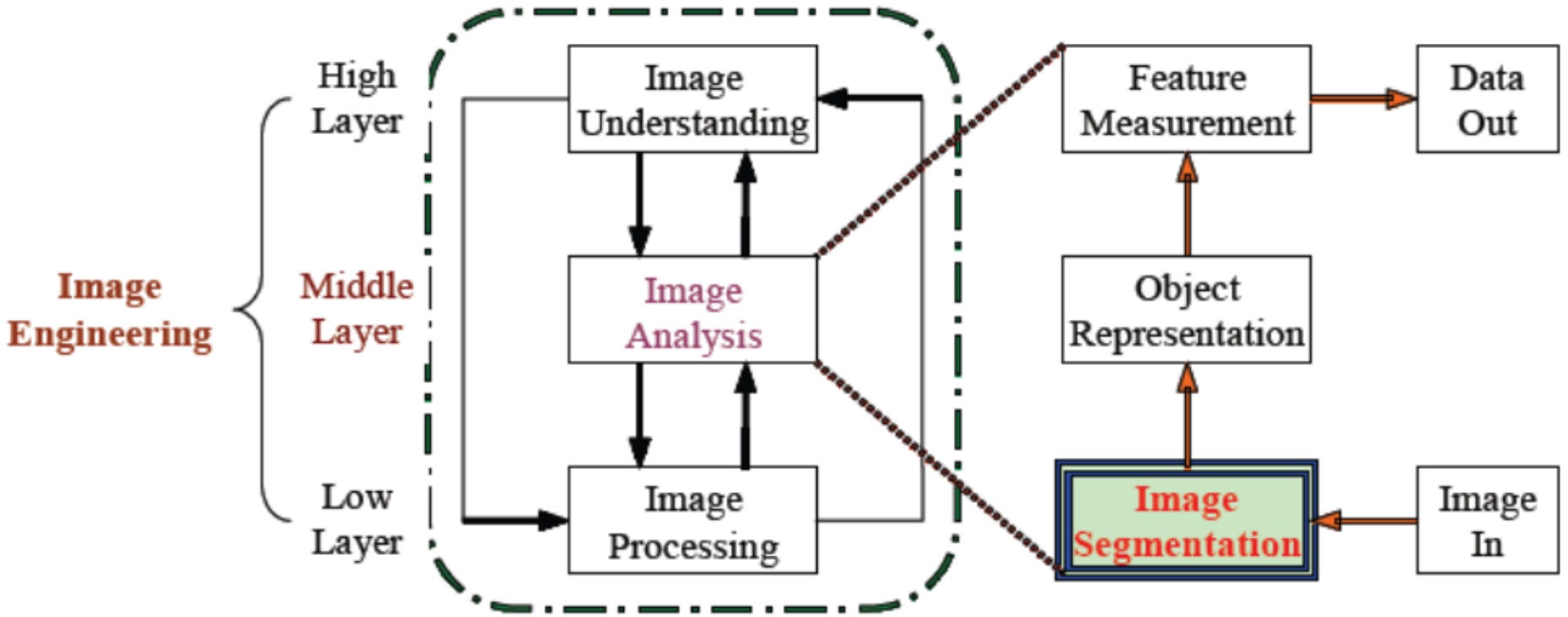




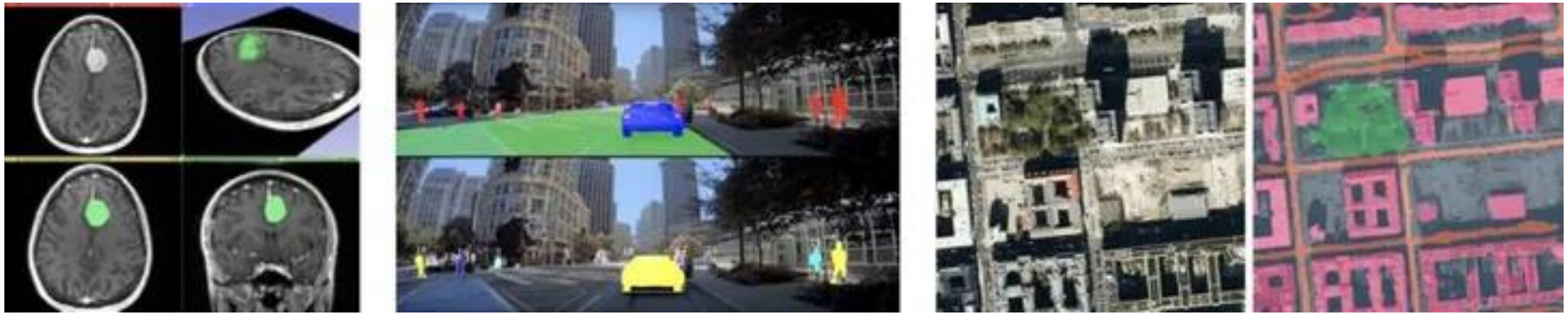


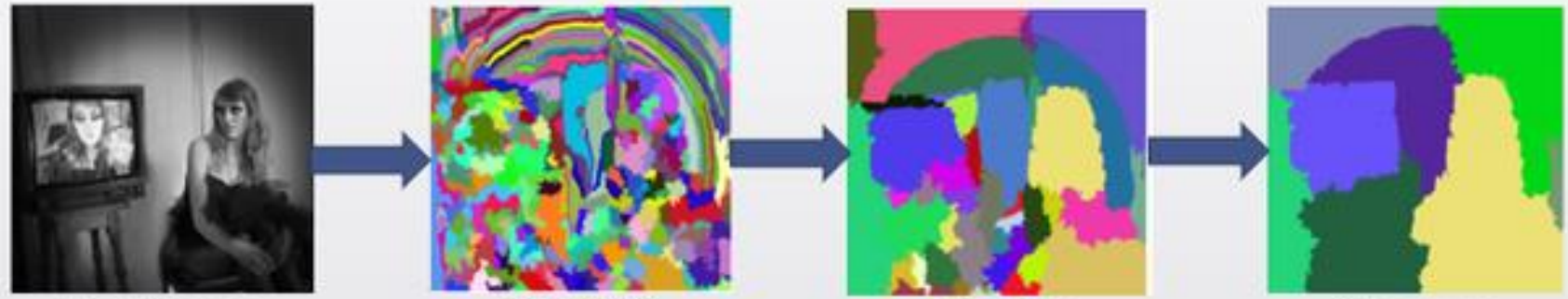
Segmentacija slike – cilj

- Cilj: ekstrakcija informacija i reprezentacija objekta



Primena segmentacije





Segmentacija slike – izazovi

- Utvrđivanje *ground truth*
  - Manuelna segmentacija je dugotrajan i mukotrpan proces
  - Sem toga, rezultujuća segmentacija je subjektivna (dvosmislenost podataka, šum)
  - Subjektivne segmentacije različitih eksperata će se najverovatnije razlikovati
- Potreba za integracijom informacija visokog nivoa

- Zbog svega navedenog, trenutni stav je da se segmentacija evaluira u smislu krajnjeg cilja (celokupnog sistema čiji je deo)

Definicija segmentacije

- Segmentacija slike je operacija particionisanja slike na kolekciju povezanih skupova piksela
- Neka R predstavlja celokupnu regiju slike. Segmentacija je particionisanje R na podregije $R_1, R_2, \dots, R_n$ tako da važi:
  1. $\bigcup_{i=1}^{n} R_i = R$ – svaki piksel mora da pripada nekoj regiji
  2. R_i je povezana regija, $i = 1,2, \dots, n$ (po definiciji susedstva)
  3. $R_i \cap R_j = \emptyset$ za sve i i j takve da je $i \neq j$
  4. $P(R_i) = TRUE$ za sve $i = 1,2, \dots, n$ – uslov se odnosi na karakteristike koje regija treba da zadovolji (npr. svi pikseli u regiji su iste boje)
  5. $P(R_i \cup R_j) = FALSE$ za $i = 1,2, \dots, n$ – različite povezane regije su međusobno različite u smislu karakteristika koje uniformna regija treba da zadovolji

Segmentacija slike

- Dakle, sve što treba da uradimo jeste da definišemo sličnost (homogenost)
  - Ali, šta je to što želimo da bude slično u svakoj regiji?
  - Da li možemo izdvojiti kriterijume koji će rezultovati time da regije budu objekti od značaja?

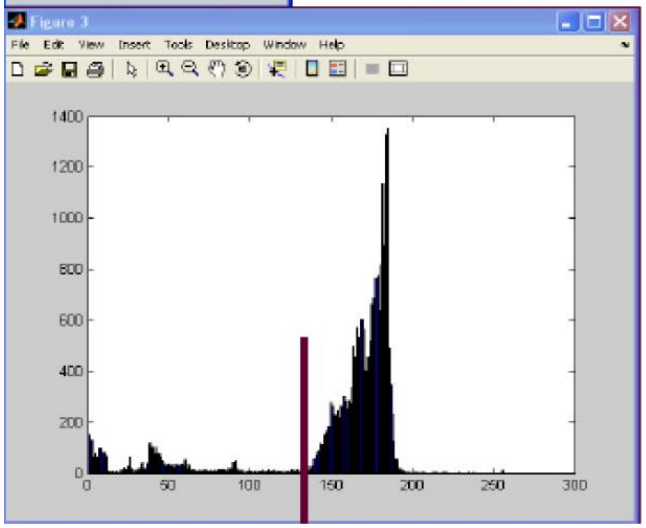
- Primeri pristupa:
  - Pristupi bazirani na histogramu
  - Pristupi bazirani na klasterovanju
  - *Region growing*
  - *Split-and-merge*
  - Morfološki pristupi
  - Pristupi bazirani na grafovima

Segmentacija bazirana na histogramu

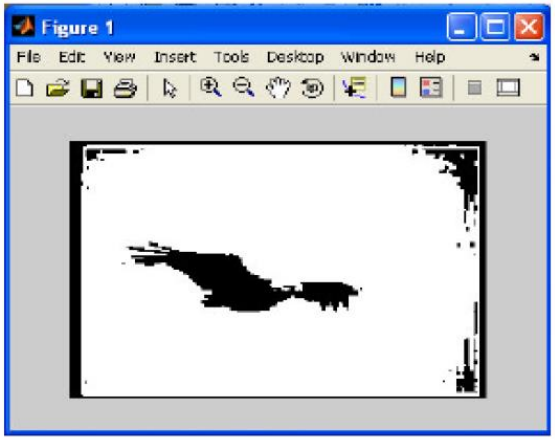
- Koliko „naradžastih“ piksela ima na slici?
- Na ovaj tip pitanja se može odgovoriti posmatranjem histograma



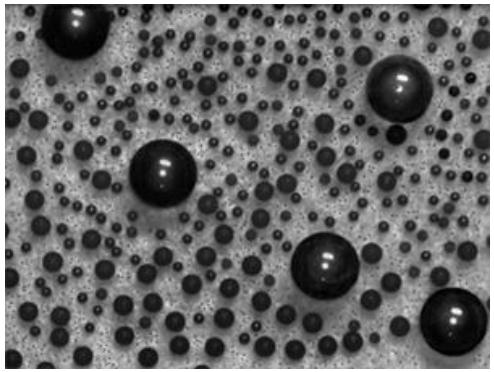


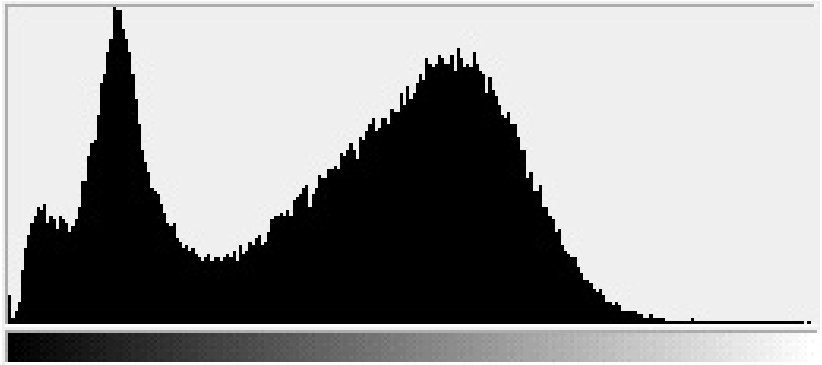


imshow(B > 140)

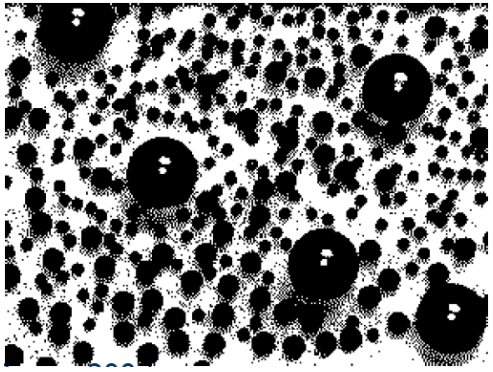


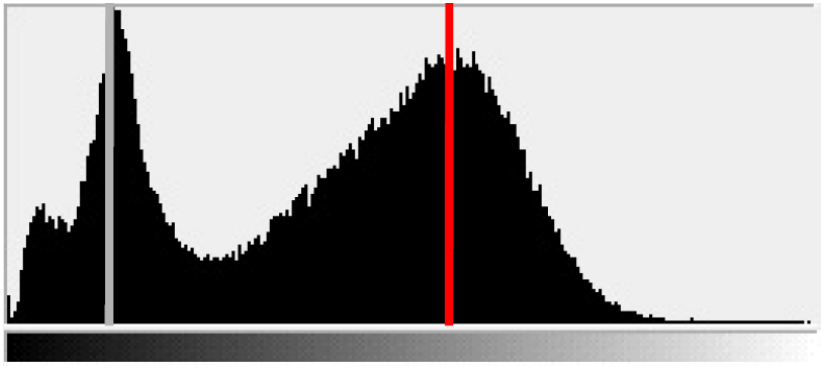
Segmentacija bazirana na histogramu



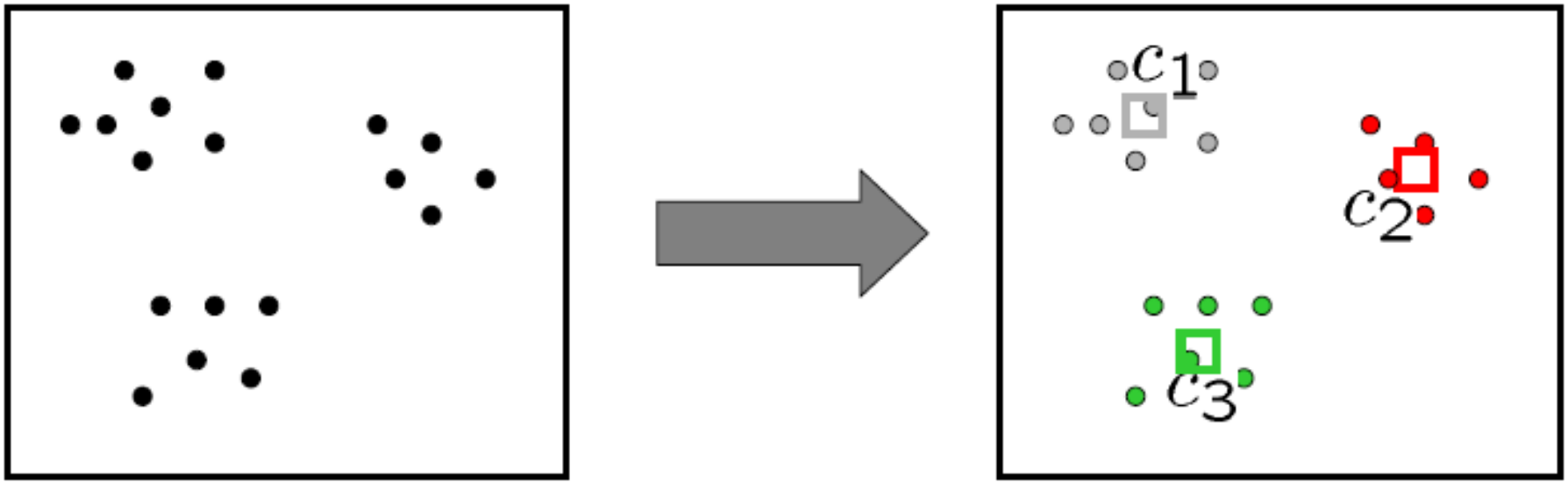


- Koliko modaliteta ima na slici?
- Ovo možemo rešiti tako što smanjimo broj boja na K i mapiramo svaki piksel na najbližu boju
- Na primer, ako koristimo dve boje:

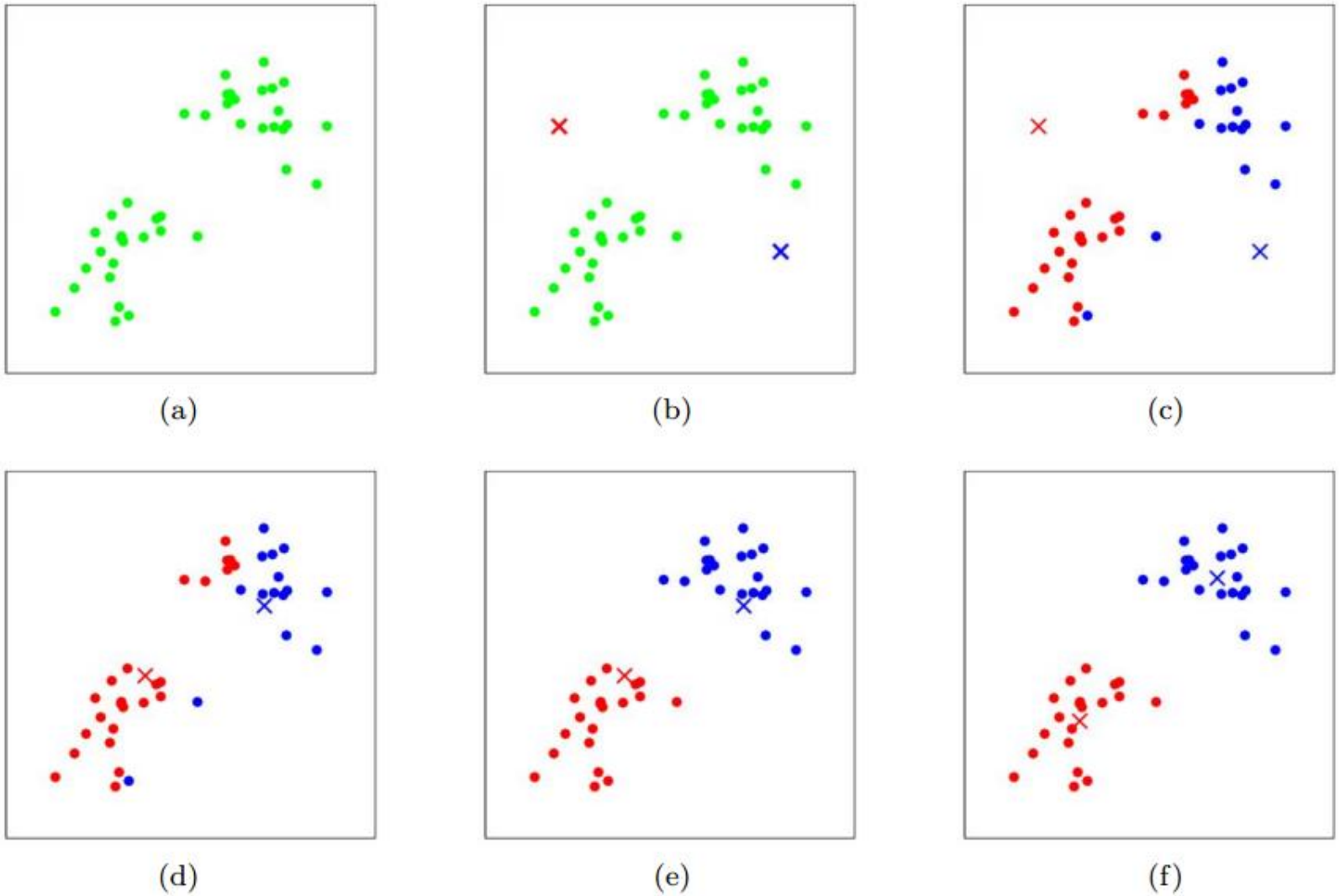




Segmentacija bazirana na klasterovanju



K-means

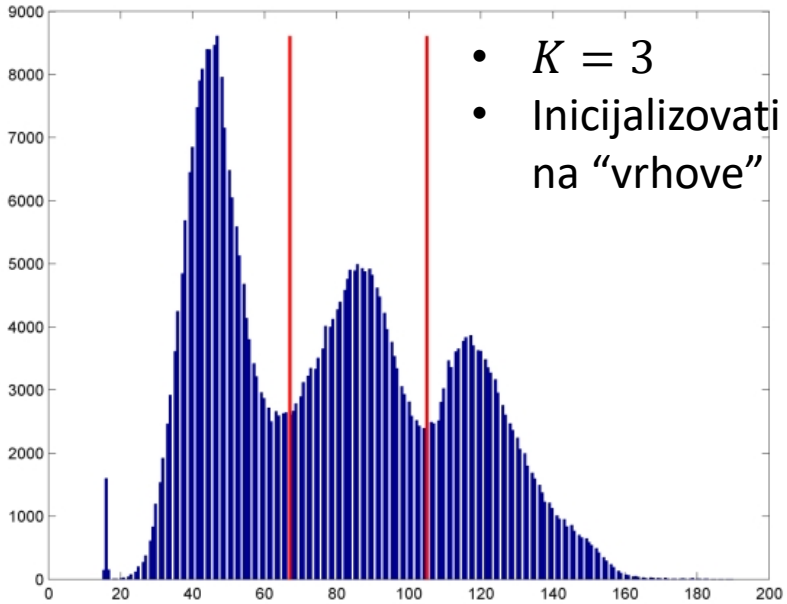


K-means

Ulaz	• $T = \{x^{(i)}, i = 1, \dots, N\}$ – trening skup • k – broj klastera
Postupak	• Na slučajan način inicijalizovati centroide $\mu_1, \dots, \mu_k$ • Dok ne dođe do konvergencije: • Za svaku opservaciju $x^{(i)}$ pronaći klaster sa najbližim centroidom (i dodeliti opservaciju tom klasteru): $$z^{(i)} \leftarrow \arg\min_j \left\| \mu_j - x^{(i)} \right\|_2^2$$ • Ažurirati centroide klastera prema opservacijama koje su im dodeljene (*mean*) $$\mu_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i:z^{(i)}=j} x^{(i)}$$ n_j - broj opservacija u klasteru *j*
Izlaz	• $\{(x^{(i)}, z^{(i)}), \ i = 1, \dots, N\}$

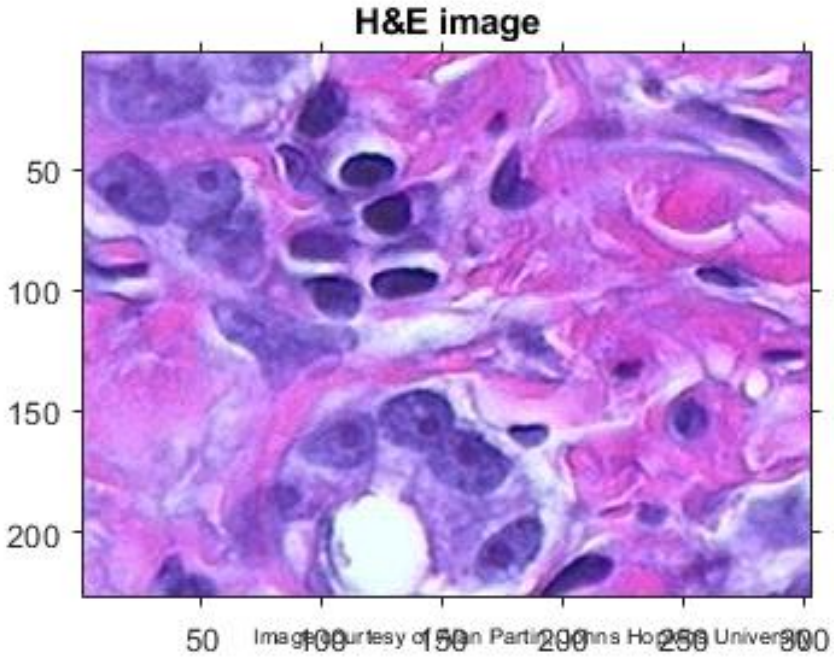
Segmentacija bazirana na klasterovanju

- Varijante *k-means* algoritma:
  - Različiti načini inicijalizacije centroida
  - Različiti kriterijumi stopiranja
  - Određivanje korektnog broja klastera (*k*) za datu sliku



- $K = 3$
- Inicijalizovati centroide na “vrhove”

Klasterovanje prema boji – primer

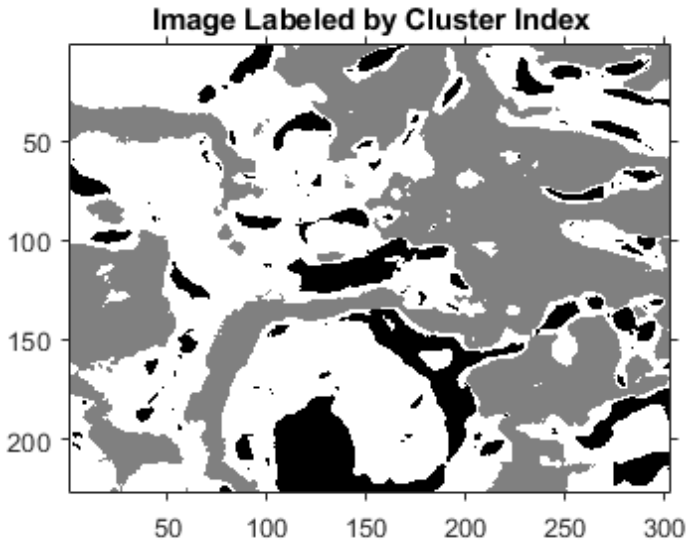


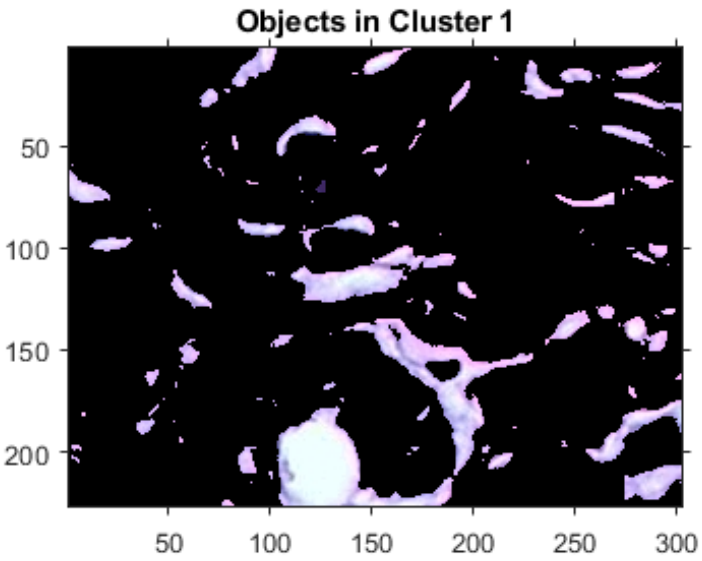
- Slika: mikroskopski snimak tkiva obojenog hematoksilinom i eosinom
- Ovo je standardna metoda koja pomaže patolozima da razlikuju tipove tkiva
- Želimo da klasterujemo tkiva prema boji

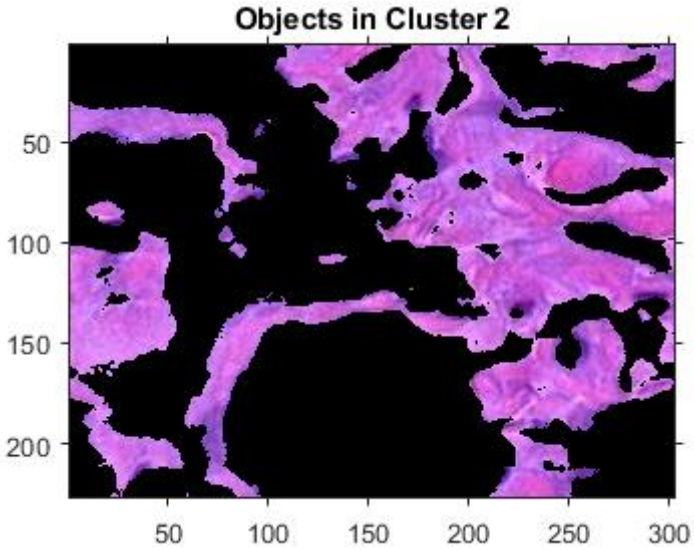
- Želimo klasterujemo po boji (nezavisno od osvetljenja)
  - Koristimo LAB model boja (L - osvetljenost, A – gde se boja nalazi na crveno-zelenoj osi i B – gde se boja nalazi na plavo-žutoj osi)
  - Koristimo samo informacije iz A i B
  - Na slici su prisutne plava, bela i ružičasta boja → tri klastera

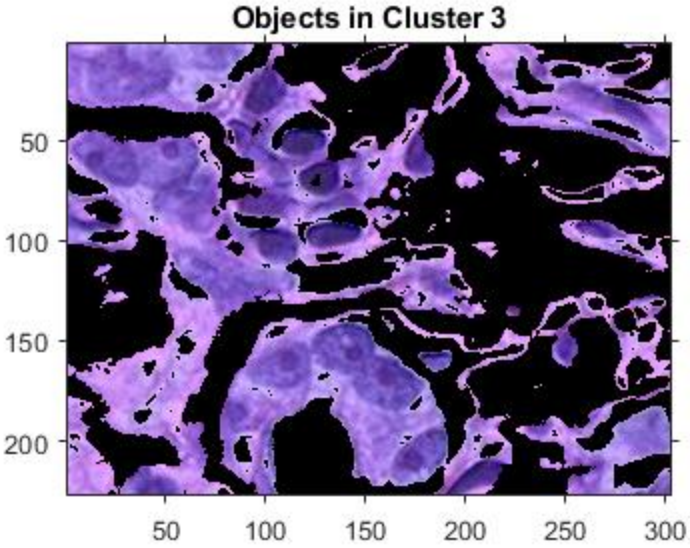
https://www.mathworks.com/help/images/color-based-segmentation-using-k-means-clustering.html

Klasterovanje prema boji – primer





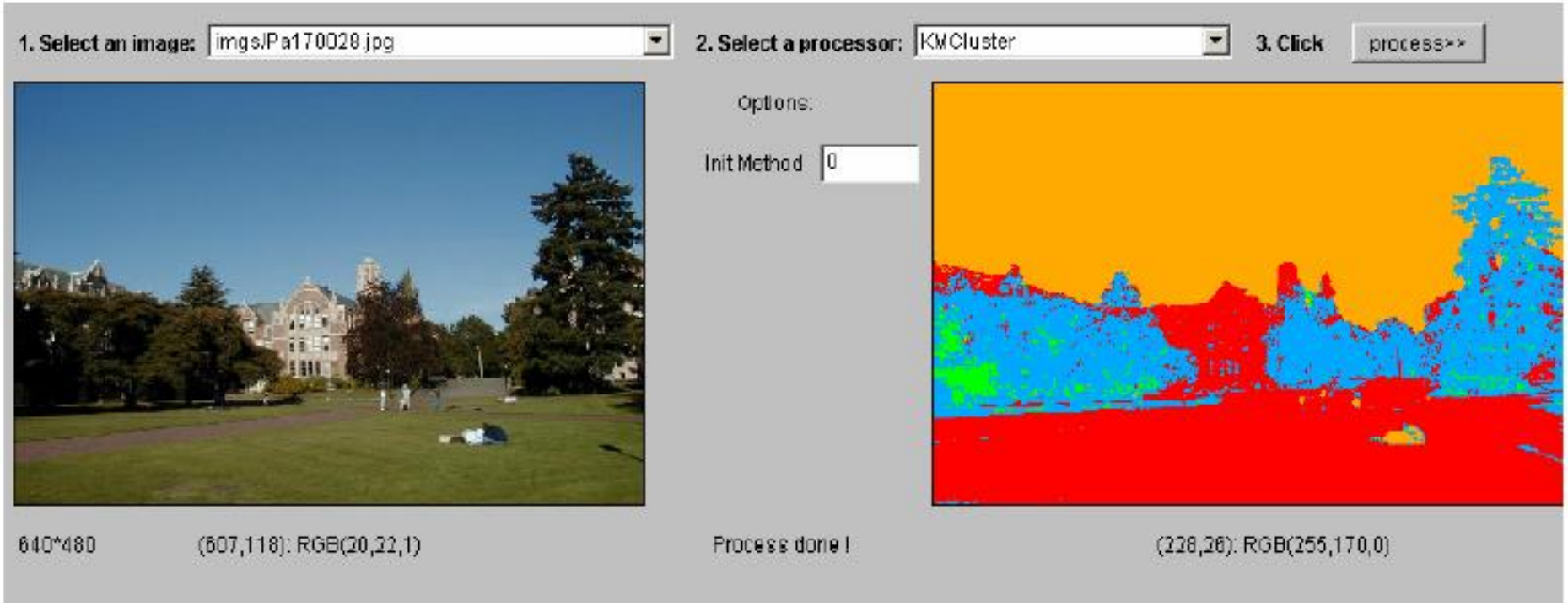




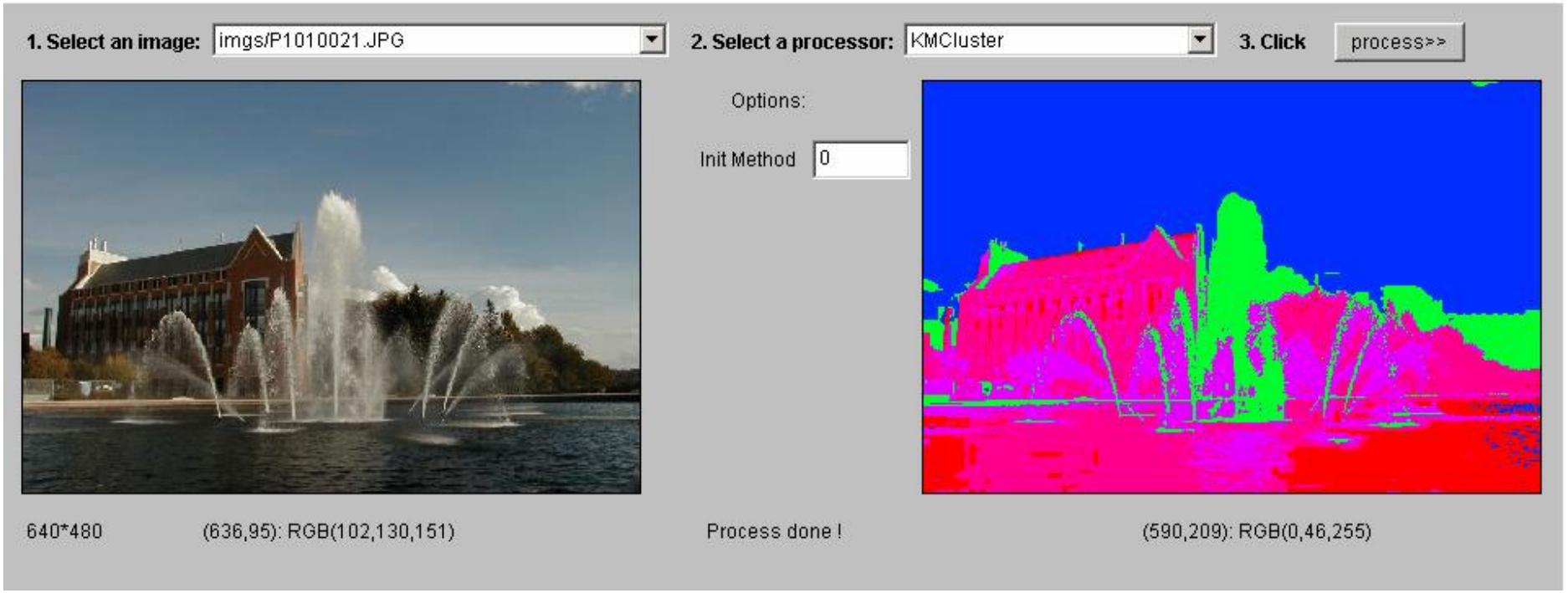
Ako dalje želimo da izdvojimo jezgra ćelija (tamnije boje) možemo da koristimo *L* kanal i globalni prag

https://www.mathworks.com/help/images/color-based-segmentation-using-k-means-clustering.html

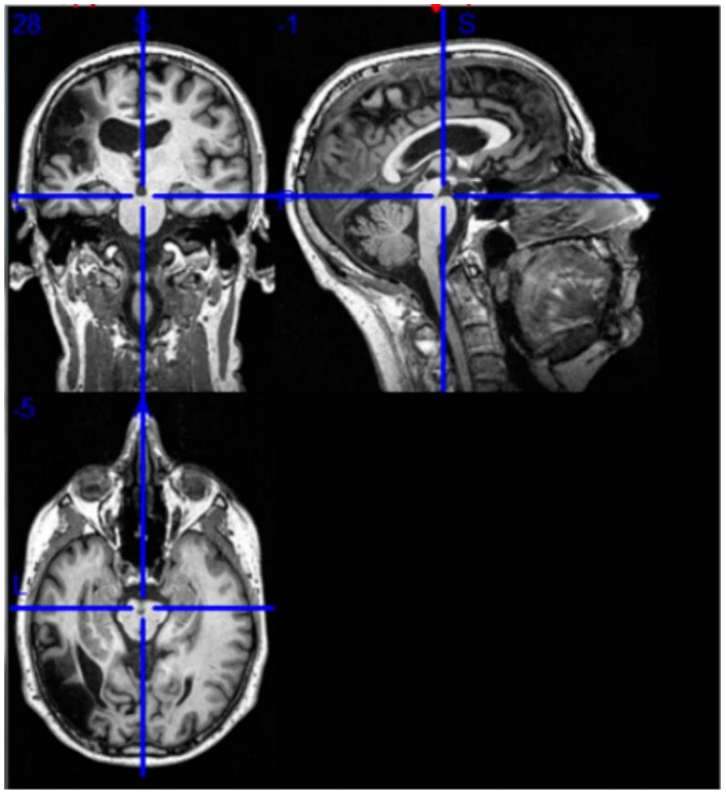
Primer: *k-means* klasterovanje po boji



Primer: *k-means* klasterovanje po boji

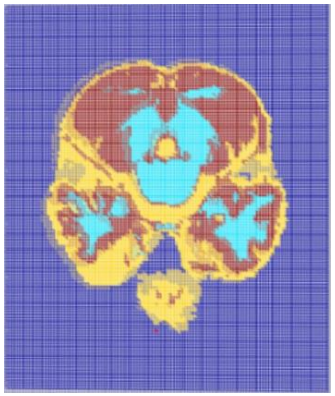


Primena: procesiranje medicinskih slika

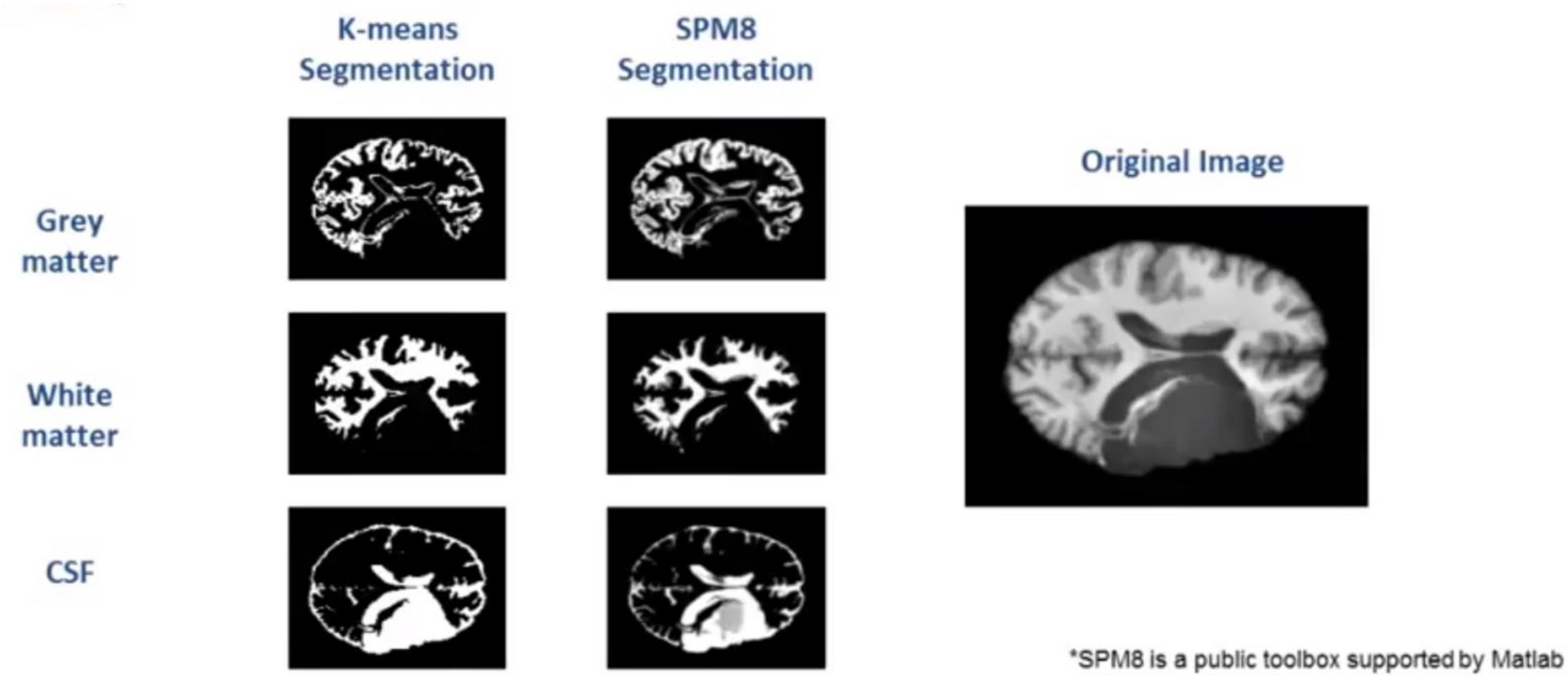


- MRI snimak. Na ovim snimcima postoje tipično tri grupe:
  - *White matter*
  - *Gray matter*
  - *Celebral Spinal Fluid* (CSF)
- Želimo da klasifikujemo voksele (3D piksele) u ove tri kategorije
- Domensko znanje:
  - Vokseli istog intenziteta treba da pripadaju istoj grupi
  - Susedni vokseli treba da pripadaju istoj grupi

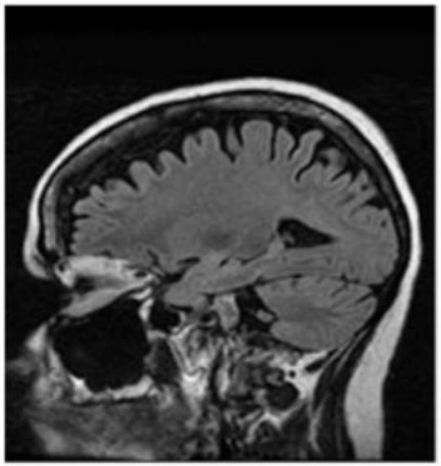
$$v(x,y,z) = \begin{bmatrix} \alpha \cdot I(x,y,z) \\ \beta \cdot x \\ \beta \cdot y \\ \beta \cdot z \end{bmatrix} \qquad D(v_i, v_j) = \|v_i - v_j\|$$



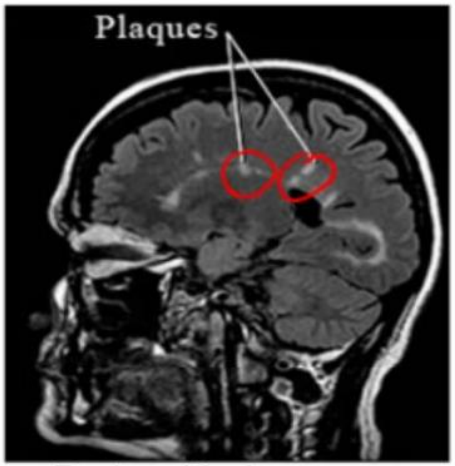
Primena: procesiranje medicinskih slika



Primena: procesiranje medicinskih slika



Healthy Brain

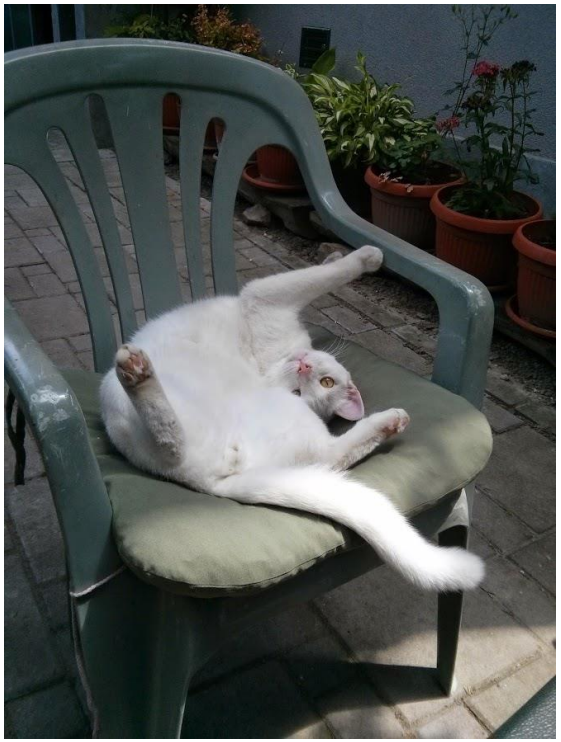


Brain with damage
(Lesions or plaques)

- Primena: pokušaj da se identifikuju
  - *Stroke lesion*
  - *Perilesional region*
- Ovo bi pomoglo da se predvidi oporavak ili reakcija na terapiju
- Tipično, ovo se crta ručno, što je vremenski zahtevan i subjektivan proces
- Problemi: šum, slabe ivice, nehomogenost podataka

Superpixels

- Rezultati koje smo dobili *k-means* klasterovanjem u odnosu na boju (ne i lokaciju) nisu loši u odnosu na izdvojene boje
- Međutim, izdvojene oblasti su dosta diskonektovane. Želeli bismo malo više prostorne koherentnosti
- Modifikacija *k-means* koja se često koristi u obradi slike: *superpixels*
  - Pronalaze se kontinualne regije koje su sličnog intenziteta/boje





Superpixels

- Kompaktna reprezentacija slike
  - Sa hiljade superpiksela možemo predstaviti milione piksela
- Bolja reprezentacija za kasniju segmentaciju
  - „drži stvari zajedno“
  - Algoritmi za segmentaciju će biti efikasniji ako koriste superpiksele umesto piksela



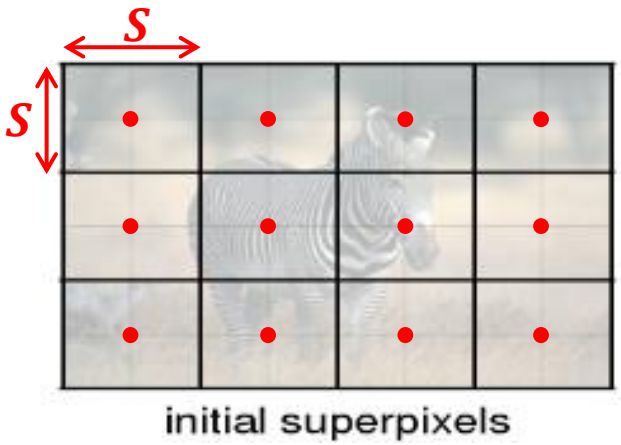
- Algoritam
  - Modifikacija *k-means*
  - Pored boje se koristi i prostorna povezanost
  - Jedna varijanta algoritma: SLIC (*Simple Linear Iterative Clustering*)

SLIC (*Simple Linear Iterative Clustering*)

- Klasteruje se 5D vektor $[l, a, b, x, y]$
  - (l, a, b) - LAB model boja; (x, y) - prostorna informacija

1. Inicijalizacija centroida $C_k = [l_k, a_k, b_k, x_k, y_k], k \in \{1, .., K\}$ odabirom piksela na regularnoj mreži koraka S

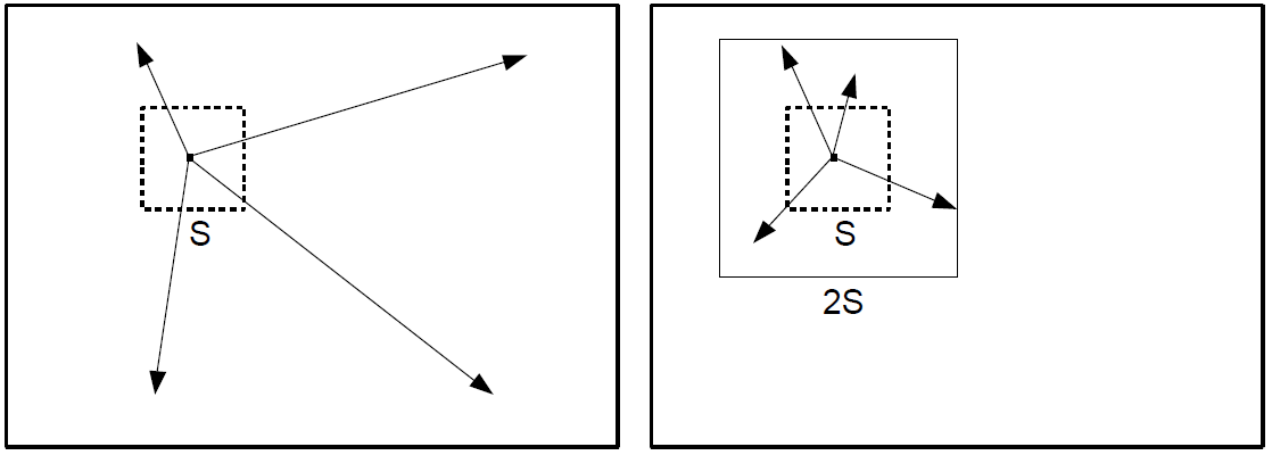
   - Pomeriti centroide na poziciju sa najmanjim gradijentom u 3×3 susedstvu
   - Time izbegavamo da postavimo centroide na ivicu ili na piksel koji predstavlja šum



Achanta, R., Shaji, A., Smith, K., Lucchi, A., Fua, P. and Süsstrunk, S., 2012. SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, *34*(11), pp.2274-2282.

SLIC (*Simple Linear Iterative Clustering*)

2. Za svaki centroid C_k,
   - Za svaki piksel i iz $2S \times 2S$ susedstva C_k izračunati udaljenost D između C_k i i
   - Ako je $D < d(i)$ (udaljenosti piksela i od centroida kome je piksel prethodno dodeljen), dodeli piksel i centroidu C_k i postavi $d(i) = D$



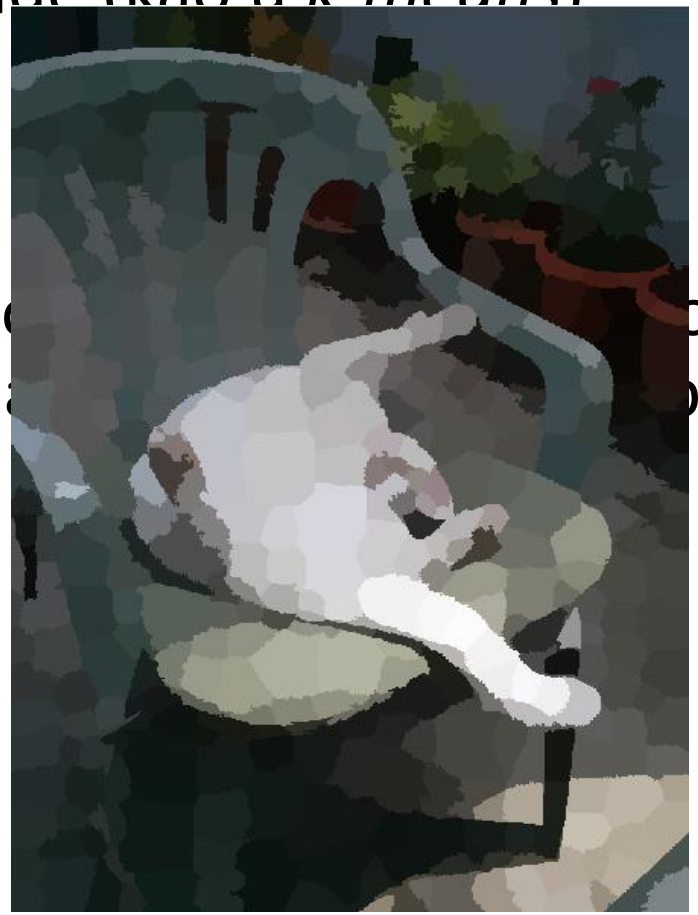
(a) standard k-means searches the entire image

(b) SLIC searches a limited region

Achanta, R., Shaji, A., Smith, K., Lucchi, A., Fua, P. and Süsstrunk, S., 2012. SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, *34*(11), pp.2274-2282.

SLIC (*Simple Linear Iterative Clustering*)

3. Ažuriraj centroide (kao u *k-means*)



- Ponavljati korake
- Na kraju, (opcion oju svakog piksela prosekom boje kl pada

Achanta, R., Shaji, A., Smith, K., Lucchi, A., Fua, P. and Süsstrunk, S., 2012. SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, *34*(11), pp.2274-2282.

SLIC (*Simple Linear Iterative Clustering*)

- Problem: kako definisati distancu D?
  - Boja piksela u LAB prostoru $[l, a, b]$ se kreće u poznatom opsegu
  - Pozicija piksela $[x, y]$ se kreće u opsegu koji zavisi od veličine slike
  - Ova dva opsega mogu biti veoma različita. Moramo normalizovati bliskost u prostoru boja i prostornu bliskost kako jedna ne bi imala mnogo jači uticaj od druge

$$d_c = \sqrt{(l_i - l_j)^2 + (a_i - a_j)^2 + (b_i - b_j)^2}, \qquad d_s = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

$$D = \sqrt{\left(\frac{d_c}{N_c}\right)^2 + \left(\frac{d_s}{N_s}\right)^2}$$

- N_c - maksimalna distanca u prostoru boja
- N_s - maksimalna prostorna distanca – već smo je ograničili $N_s = S = \sqrt{N/K}$, gde je N broj piksela, a K broj klastera

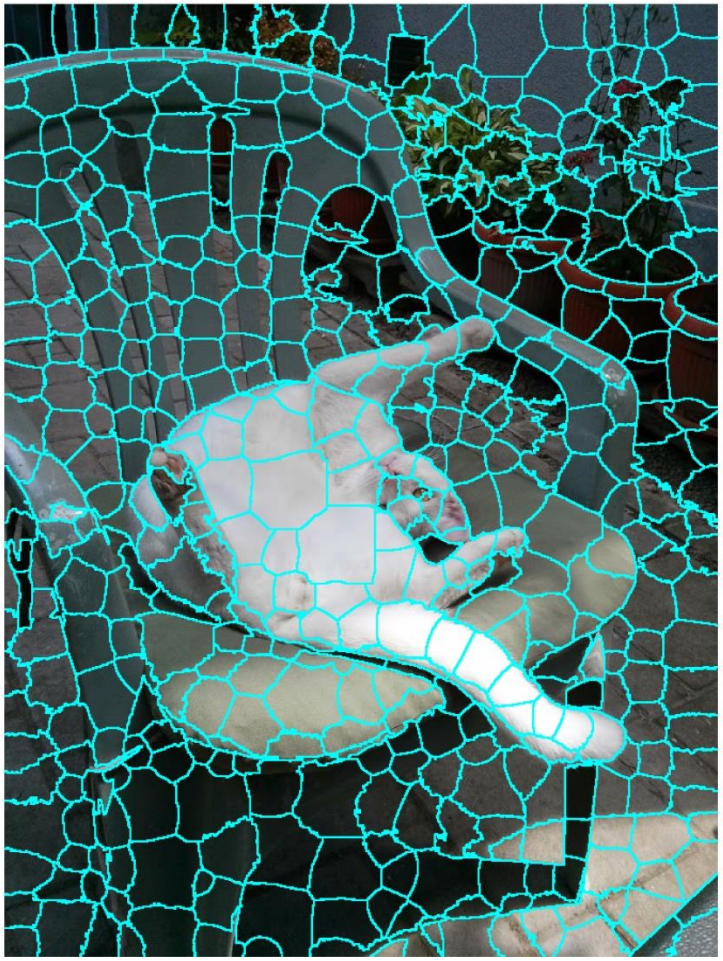
SLIC (*Simple Linear Iterative Clustering*)

- Za N_c je malo teže odrediti šta može biti
  - Rastojanja boja mogu veoma varirati od klastera do klastera i od slike do slike
  - U praksi, fiksiramo N_c na neku konstantu m koja reguliše nagodbu prostorne distance i distance u prostoru boja
    - Veliko m: superpikseli će biti kompaktniji
    - Malo m: superpikseli će se više vezati za ivice na slici

- Ovim se mera distance pojednostavljuje na:

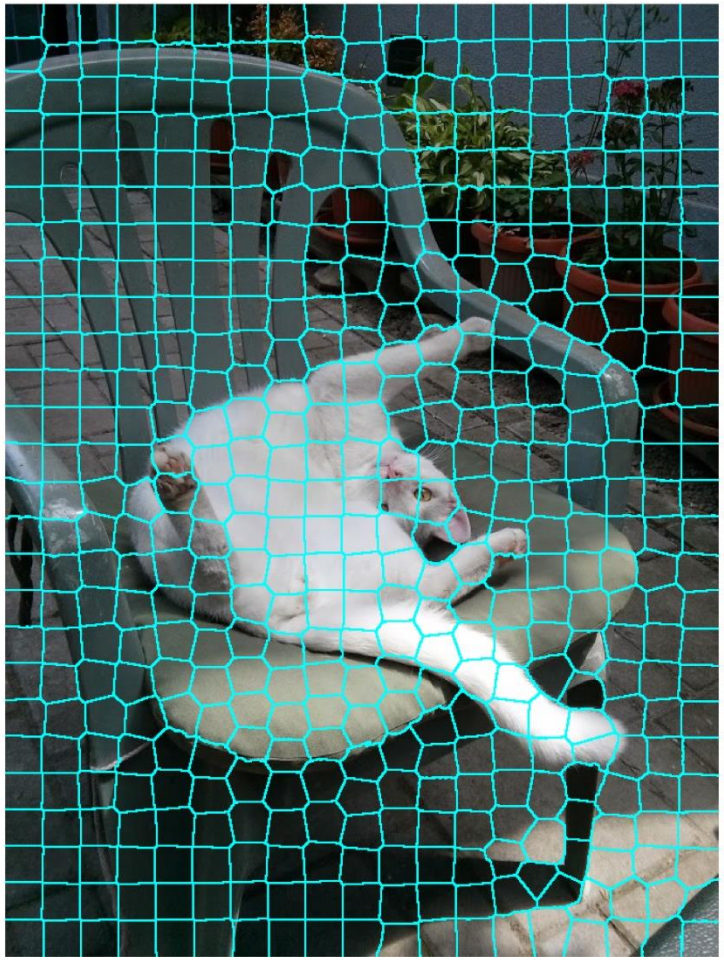
$$D = \sqrt{d_c^2 + \left(\frac{d_s}{S}\right)^2 m^2}$$

Superpikseli: kompaktnost



$m = 5$

superpikseli prate ivice



$m = 100$

superpikseli su kompaktniji

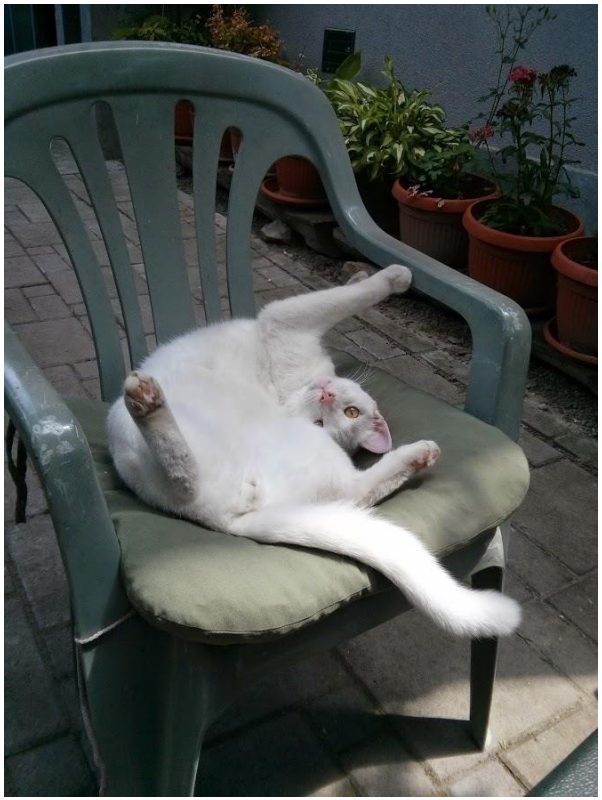
Broj superpiksela



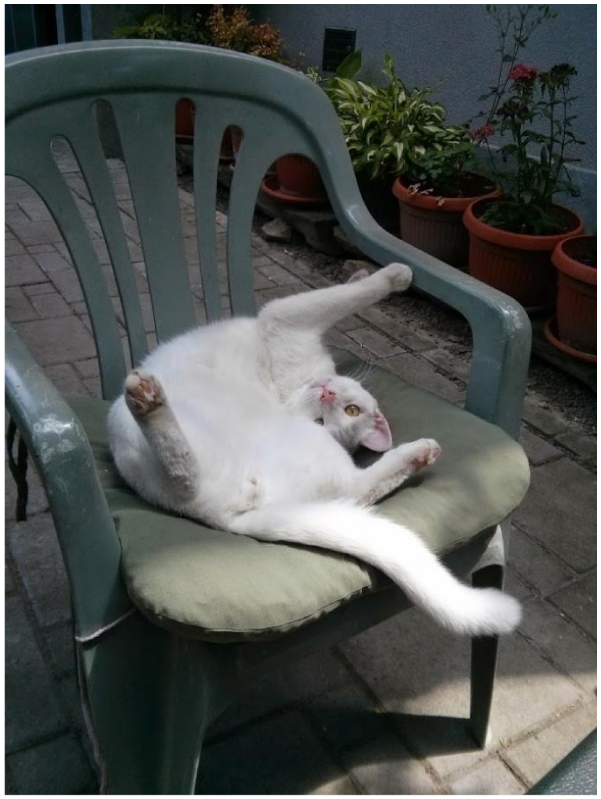
Fig. 1: Images segmented using SLIC into superpixels of size 64, 256, and 1024 pixels (approximately).

- Podešavanje prema tome koliko želite da superpikseli prate ivice

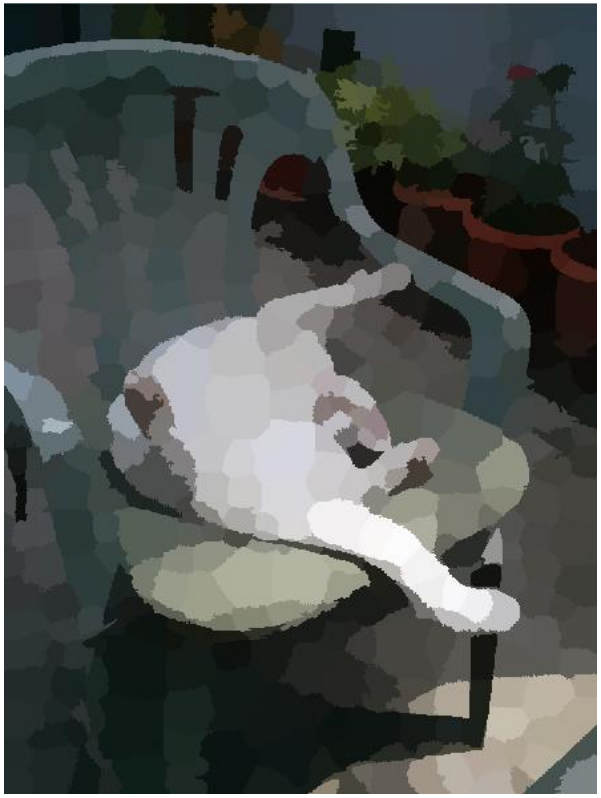
Broj superpiksela



$881 \times 668 = 595\ 188$



500 000 superpiksela,
Svaki piksel je zamenjen
prosekom boje klastera

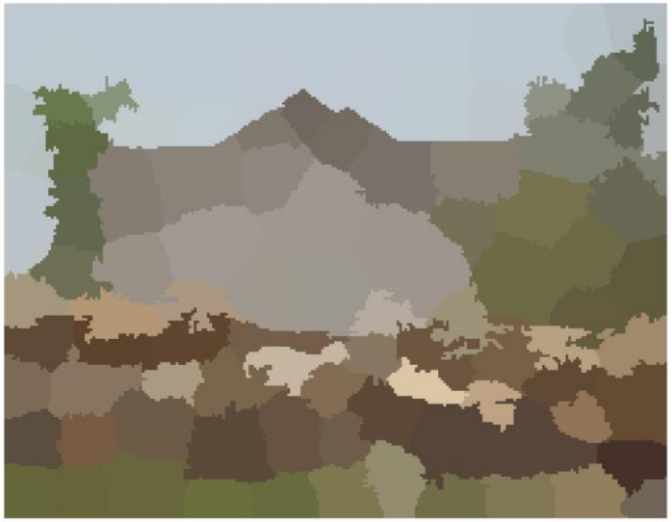


500 superpiksela,
Svaki piksel je zamenjen
prosekom boje klastera

Segmentacija

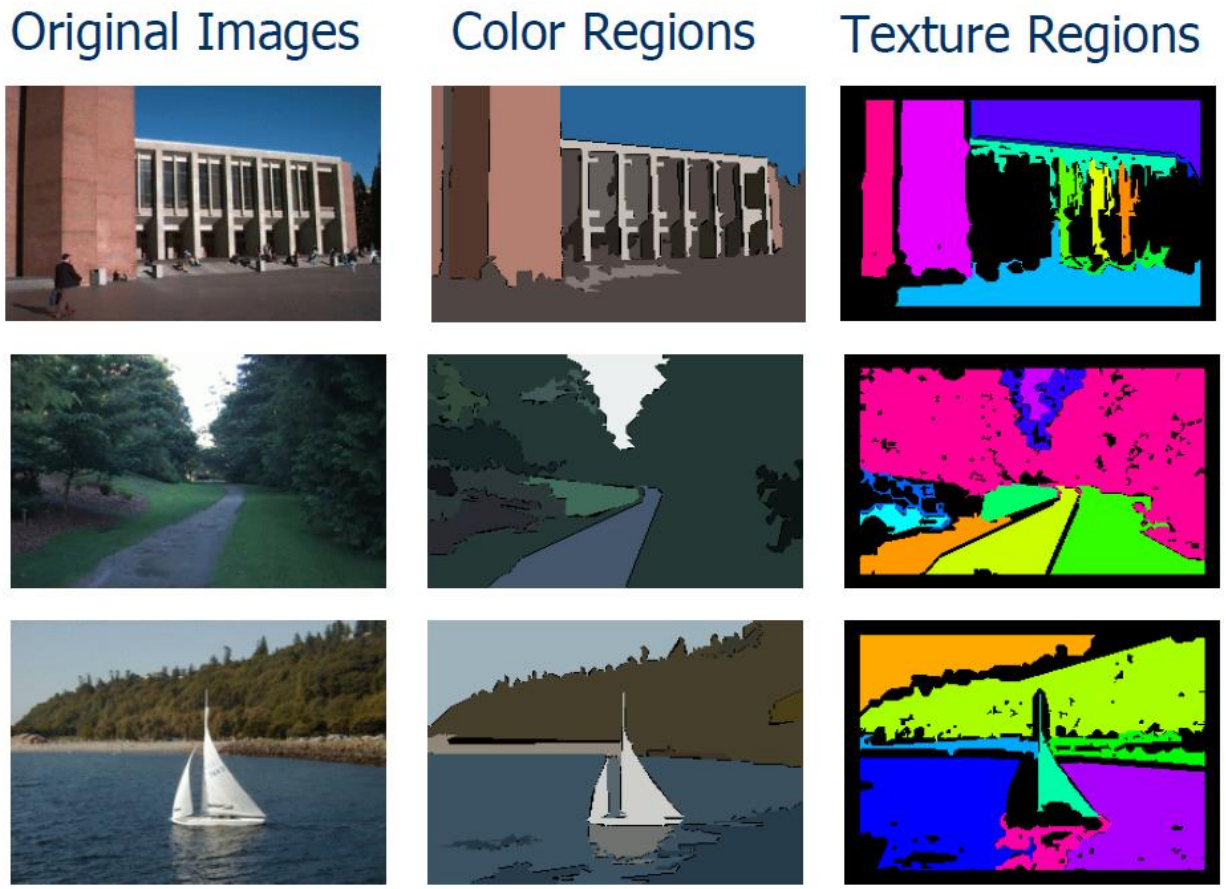
- Nad superpikselima možemo pustiti algoritam koji će ih grupisati u regije
  - Klasterovanje višeg nivoa:
  - Superpikselima smo uklonili šum na originalnoj slici koji bi mogao smetati algoritmu za segmentaciju
  - Važne stvari su ostale, a uklonili smo nevažne stvari





Segmentacija bazirana na klasterovanju

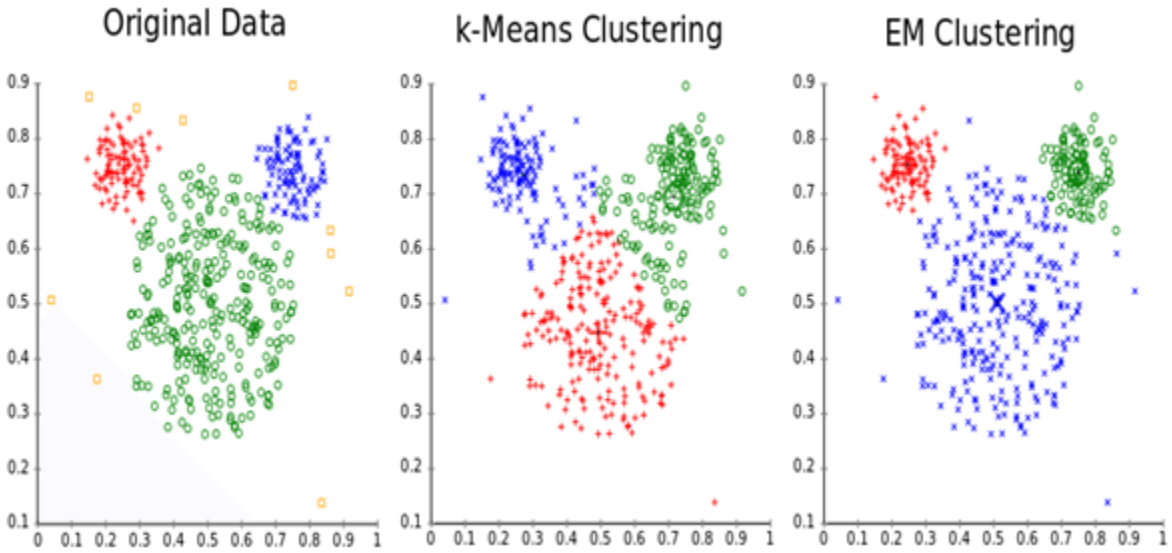
- Pored boje, klasterovanje može da koristi i druga obeležja. Na primer, teksture



Segmentacija bazirana na klasterovanju

- Problem: segmentacija bazirane na histogramu i klasterovanju mogu proizvesti „neuredne“ regije
  - Kako se ovo može ispraviti?

- Model Gausovih Mešavina (*Gaussian Mixture Model*, GMM) se može koristiti kao probabilistički model za klasterovanje
  - Svaki klaster se modeluje Gausovom raspodelom
  - Za svaki klaster moramo odrediti parametre Gausijana



Primeri – UC Berkeley *Blobworld*



C. Carson, M. Thomas, S. Belongie, J. M. Hellerstein, and J. Malik, "Blobworld: a System for Region-Based Image Indexing and Retrieval (long version)," EECS Department, University of California, Berkeley, Tech. Rep. UCB/CSD-99-1041, 1999.

Segmentacija pomoću rasta regiona

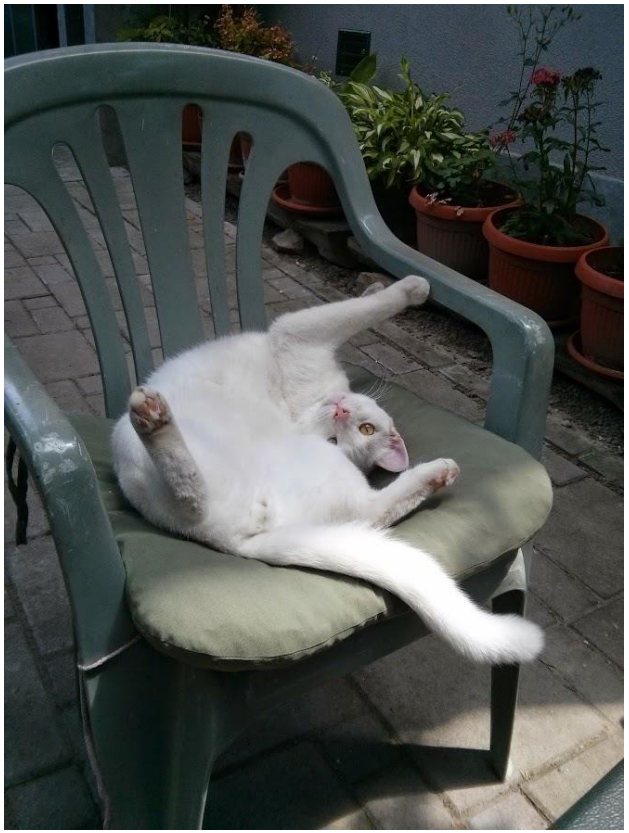
- *Region gowing*
- Ako radimo segmentaciju pragom, možemo dobiti gomilu nepovezanih regija (iznad praga)
  - Binarne slike
  - Možemo primeniti morfološke operacije da malo pročistimo rezultate





- Umesto toga bismo nekada želeli jednu povezanu regiju sastavljenu od piksela koji pripadaju određenom susedstvu
- Recimo da želimo da kliknemo na jedan piksel regije i da automatski pronađemo *blob* piksela koji su na neki način slični toj tački

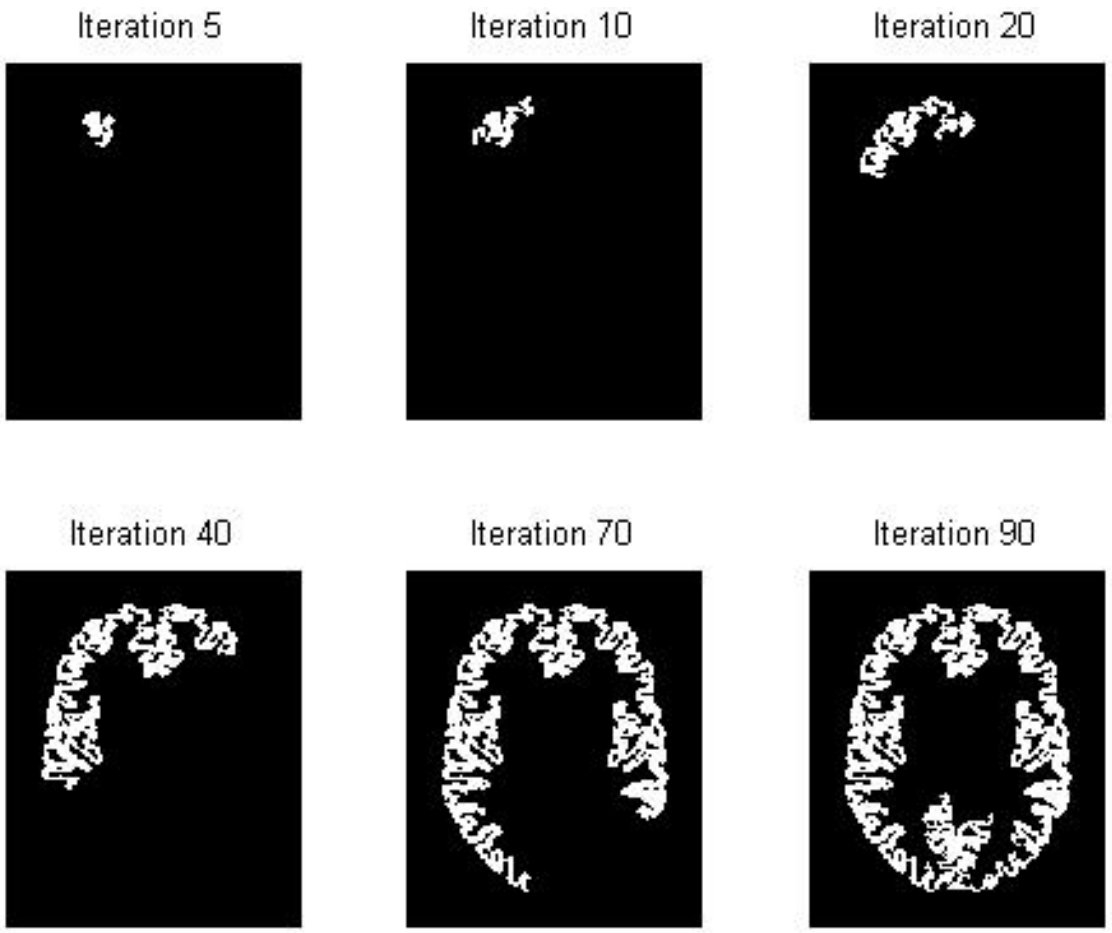
Poređenje segmentacije: rast regiona i prag



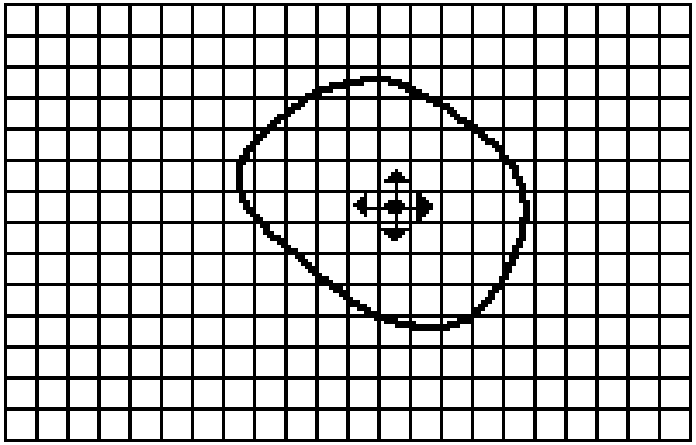


Segmentacija pomoću rasta regiona

- Počinje od jednog piksela potencijalne regije
- Regija se proširuje dodavanjem susednih piksela
- Sve dok se potencijalni pikseli za dodavanje ne pokažu previše različitim



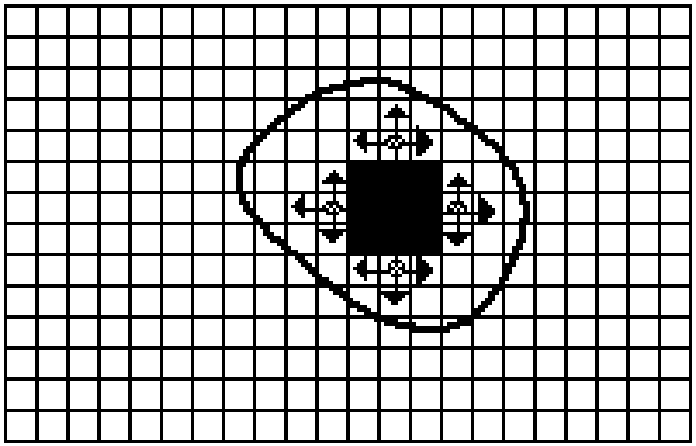
Segmentacija pomoću rasta regiona



Seed Pixel

Direction of Growth

(a) Start of Growing a Region



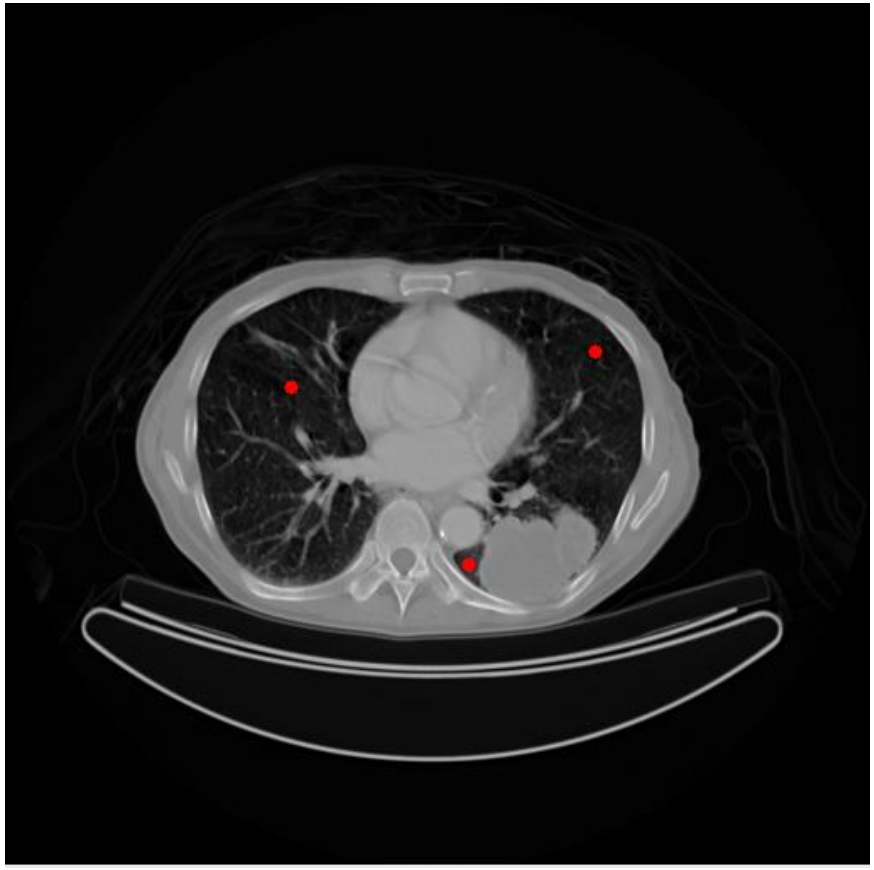
Grown Pixels

Pixels Being Considered

(b) Growing Process After a Few Iterations

Biranje polaznog (*seed*) piksela

- Od ulazne slike pravimo binarnu *„seed image“* sliku koja sadrži lokacije od interesa



- Ručni odabir piksela
- Automatski:

1. Segmentiramo sliku
2. Svaku povezanu komponentu redukujemo na jednu tačku (centroid, erozija,...)

Kada dodati susedni piksel u regiju?

- Može biti kriterijum zasnovan na sličnosti intenziteta
  - Dodajemo sve tačke koje su povezane sa (x, y) (8-susedstvo) čiji je intenzitat sličan intenzitetu te tačke: $|I(x, y) - I(x_i, y_i)| \leq T$

- Obično se koriste statistički testovi da se odredi koji pikseli se mogu dodati u regiju
  - Regija je populacija sa sličnom statistikom
  - Koristi se statistički test da se proveri da li se sused na granici regije uklapa u regiju populacije

Segmentacija pomoću rasta regiona

- Neka je R regija koja trenutno sadrži N piksela
- Neka je p piksel susedan regiji
- Srednja vrednost μ i varijansa σ^2:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{(r,c) \in R} I(r,c)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{(r,c) \in R} (I(r,c) - \mu)^2$$

Segmentacija pomoću rasta regiona

- *T*-statistika:

$$T = \left(\frac{(N-1)N}{N+1} (p-\mu)^2 / \sigma^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

- Ima T_{N-1} distribuciju ako su svi pikseli u *R* i test piksel *p* nezavisni i identično distribuirani (*independent and identically distributed,* i.i.d.) Gausijani

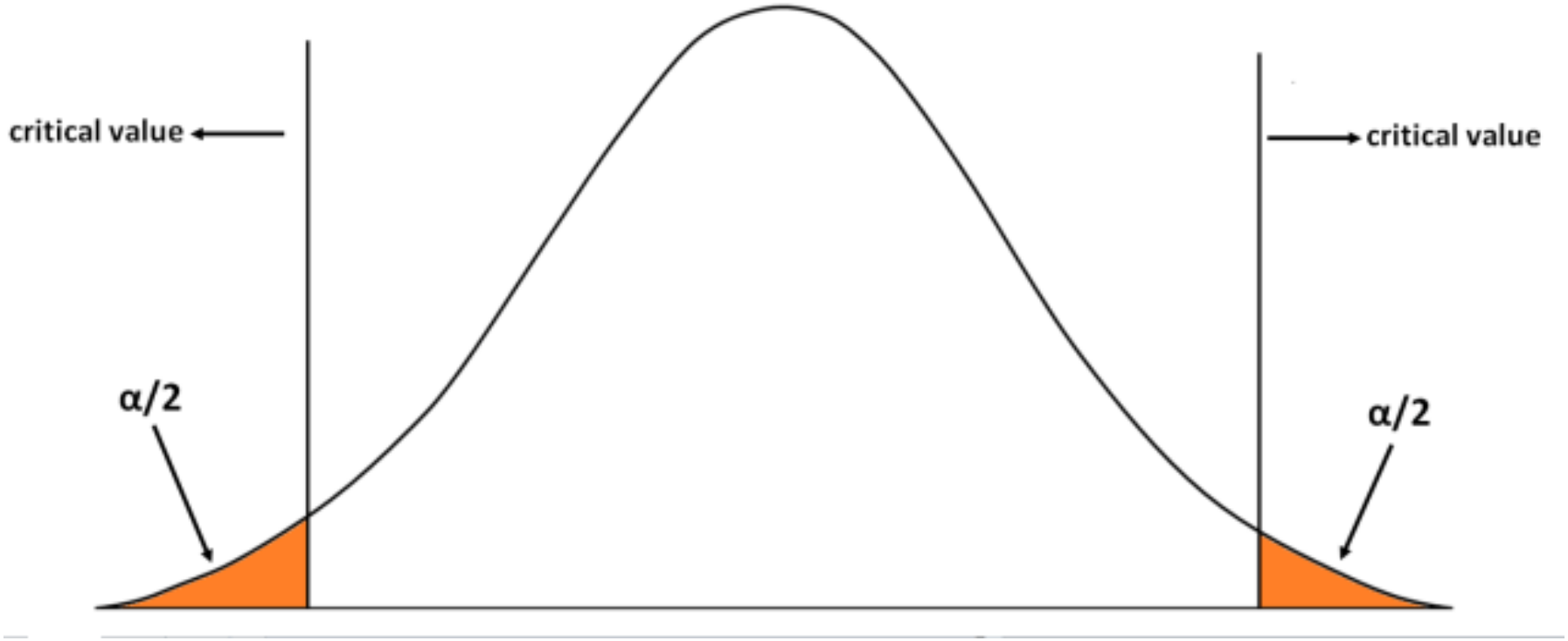
Segmentacija pomoću rasta regiona

- Za *T* distribuciju, iz statističkih tabela možemo očitati verovatnoću $P(T \leq t)$ za dati stepen slobode i željeni nivo pouzdanosti (*confidence level*)
  - Potrebno je odabrati orgovarajući prag *t*

- Ako je izračunato $T \leq t$ za željeni nivo pouzdanosti, *p* se dodaje u regiju *R* i ažuriraju se μ i σ^2 regije

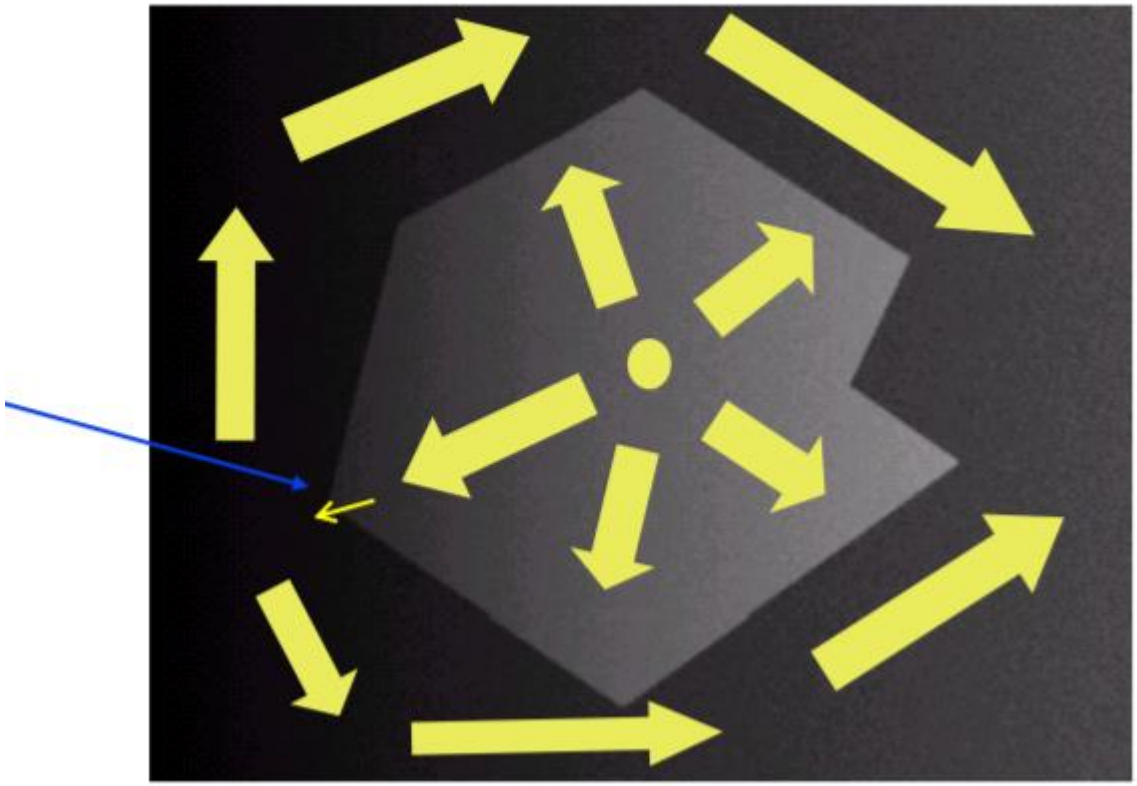
- Ako je izračunato *T* preveliko, smatra se da nije verovatno da *p* pripada populaciji piksela u *R*. Započeti novu regiju

Segmentacija pomoću rasta regiona

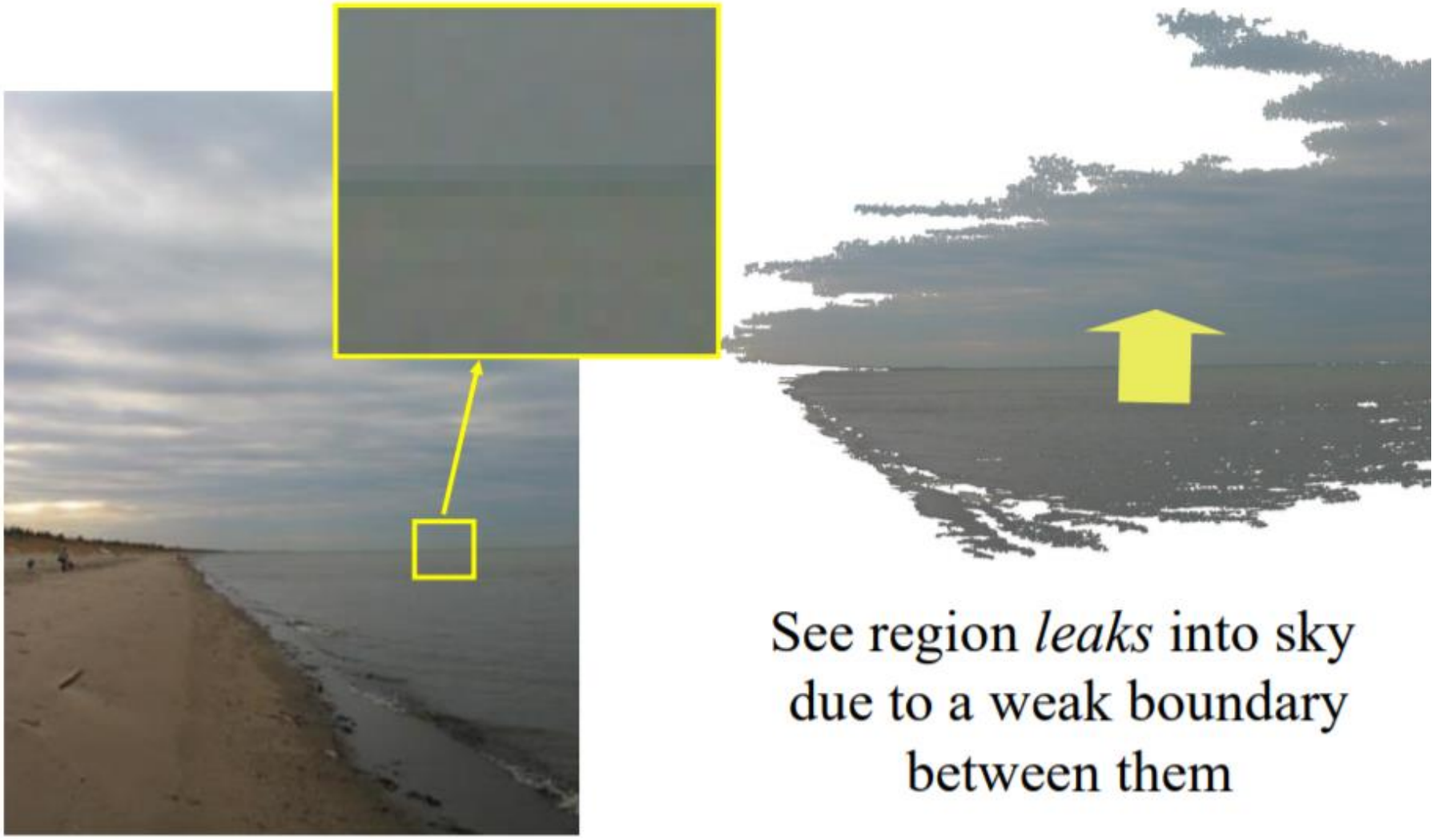


Segmentacija pomoću rasta regiona - problem

Regija može da „procuri“ kroz jednu „slabu tačku“ granice



Segmentacija pomoću rasta regiona - problem



See region *leaks* into sky due to a weak boundary between them

Cela slika

- Kada se rast jedne regije zaustavi, možemo odabrati novi *seed* piksel koji ne pripada dosadašnim regijama i započeti ponovo
- Možemo ovaj proces ponavljati do svi pikseli ne pripadaju nekoj regiji
- Tipično rezultuje veoma dobrom segmentacijom koja dobro odgovara ivicama
- Međutim, započinjanje od određenih *seed* piksela i puštanje da regija naraste pre razmatranja drugih regija unosi pristrasnost u koristi regija koje su prve segmentirane

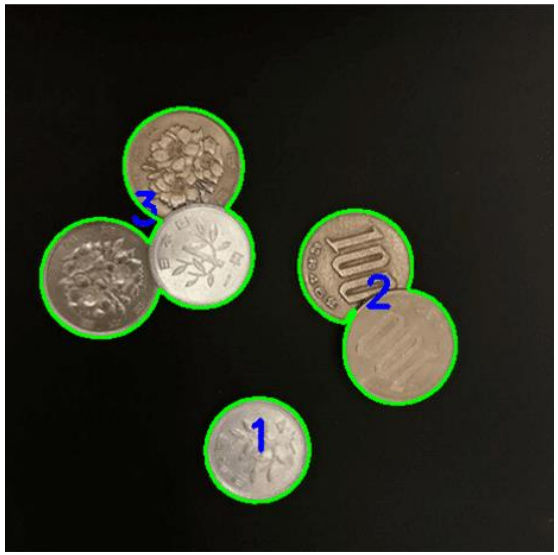
Cela slika

- Pristrastnost ima više neželjenih efekata:

1. Trenutna regija dominira – nejasnoće oko ivica ne moraju biti dobro razrešene
2. Različit izbor *seed* piksela daje različite rezultate
3. Problem ako se nasumično odabran *seed* piksel nađe na ivici

- Postoje tehnike za simultani rast regija koje rešavaju ove probleme

Watershed segmentacija (razvođe)

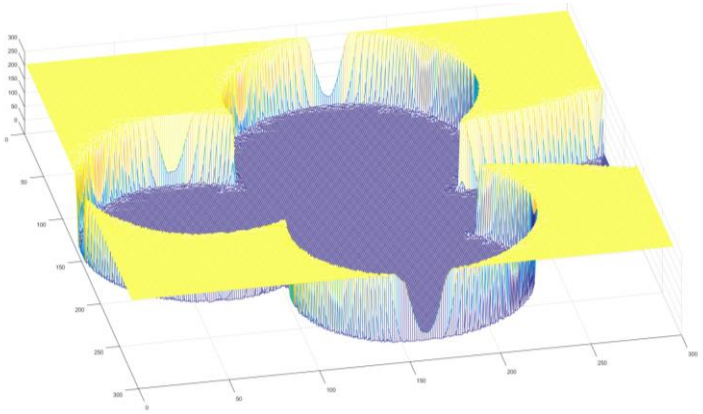


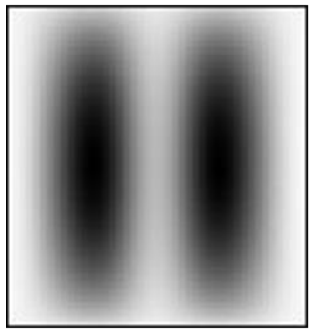
Tipično se koristi za rešavanje jedne od najtežih operacija u procesiranju slike – odvajanje sličnih objekata koji se dodiruju

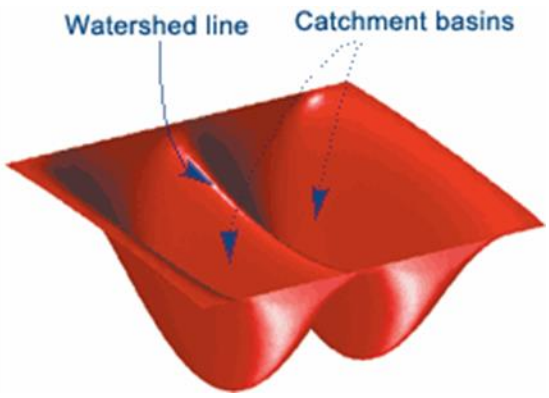
Watershed segmentacija (razvođe)

- Slika može biti interpretirana kao 3D površina sa „dolinama“ i „planinama“

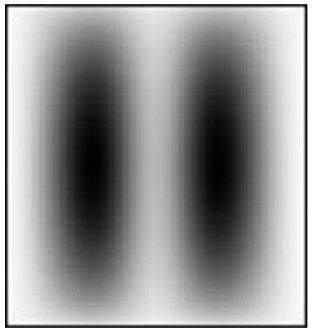




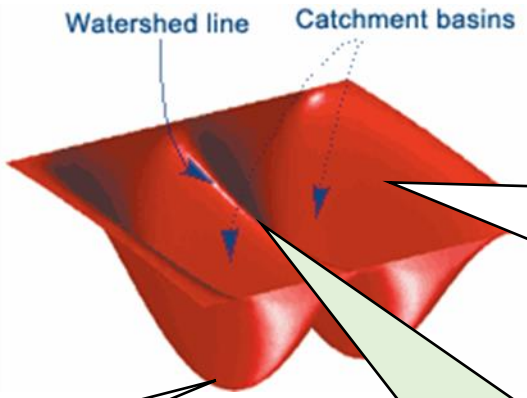




Watershed segmentacija (razvođe)







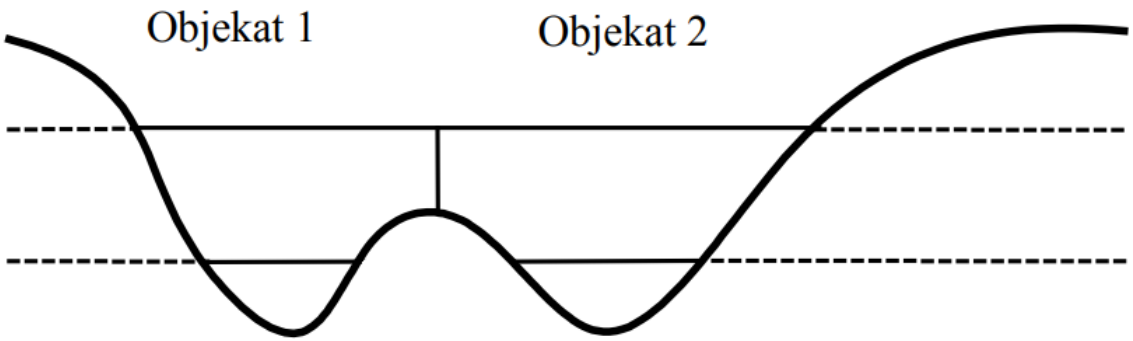
Catchment basins: tačke sa kojih bi kap vode pala u jedinstven minimum

Tačke koje pripadaju minimumu regije

Watershed lines: tačke sa kojih kap vode ima jednaku verovatnoću da padne u više od jednog minimuma

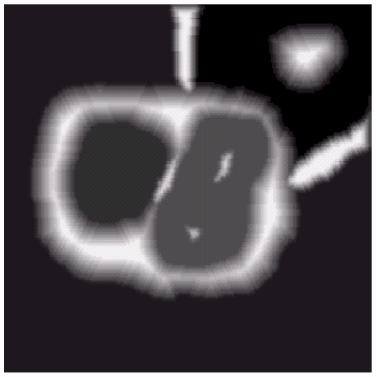
Ovo su tačke koje želimo da detektujemo – razdvajaju dva objekta reprezentovana „dolinama“

Watershed segmentacija (razvođe)

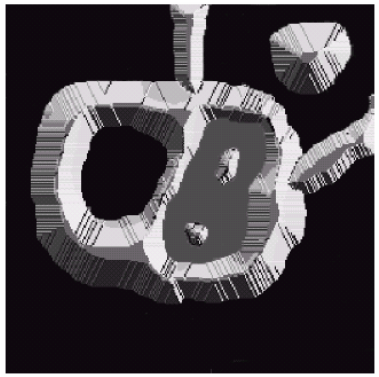


- Pretpostavimo da u svakoj tački minimuma ima „rupa“ i da se površ zaroni u vodu
- Voda bi ušla kroz rupe u minimumima i poplavila površinu
- Kako bi se izbeglo da se voda koja dolazi od dva različita minimuma izmeša, pravi se „brana“ kadgod bi se desilo spajanje vodenih površina
- Konačno, jedina stvar koja je vidljiva na površini bi bile ove „brane“. Ove „brane“ se zovu *watershed lines*.

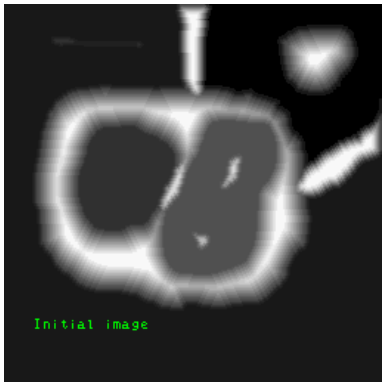
Watershed segmentacija

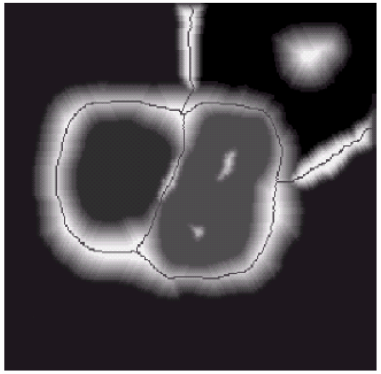


Originalna slika

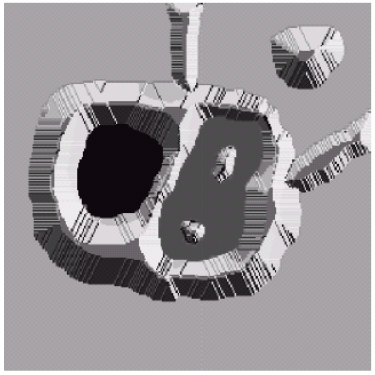


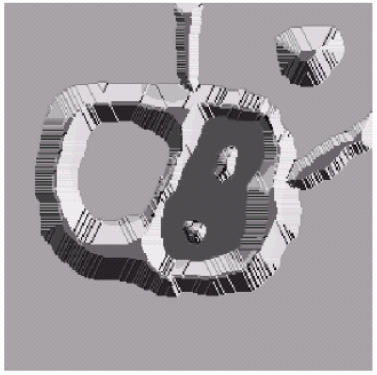
Topološki pogled

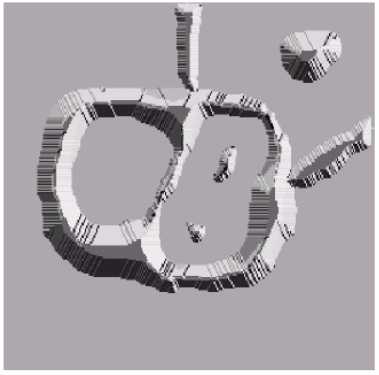


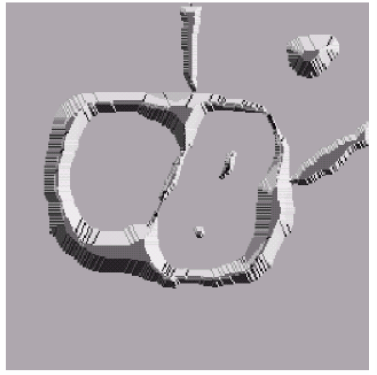


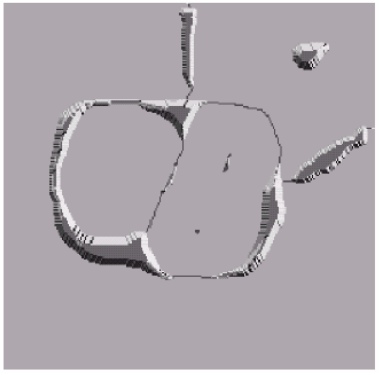
Rezultat



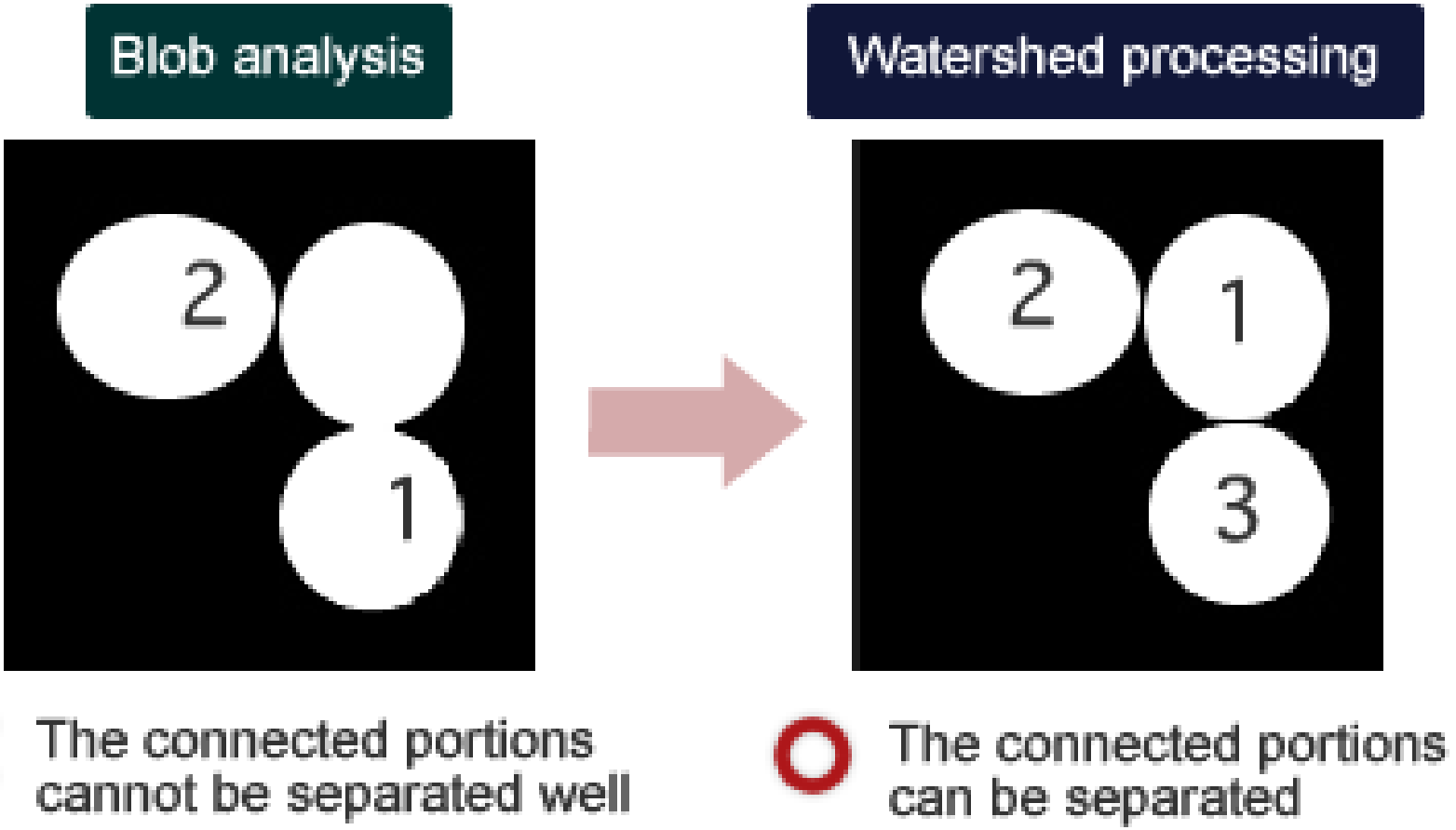








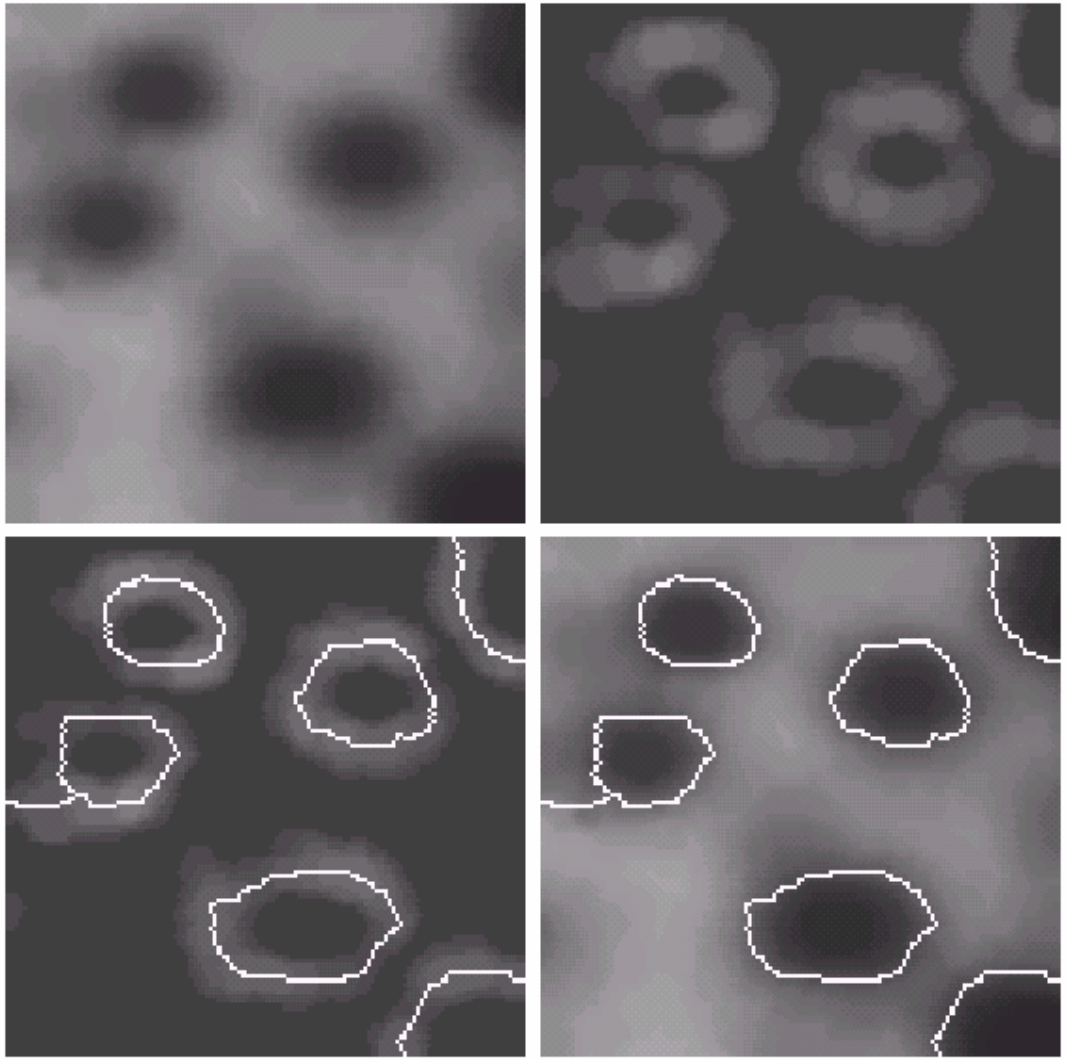
Watershed segmentacija



Watershed segmentacija

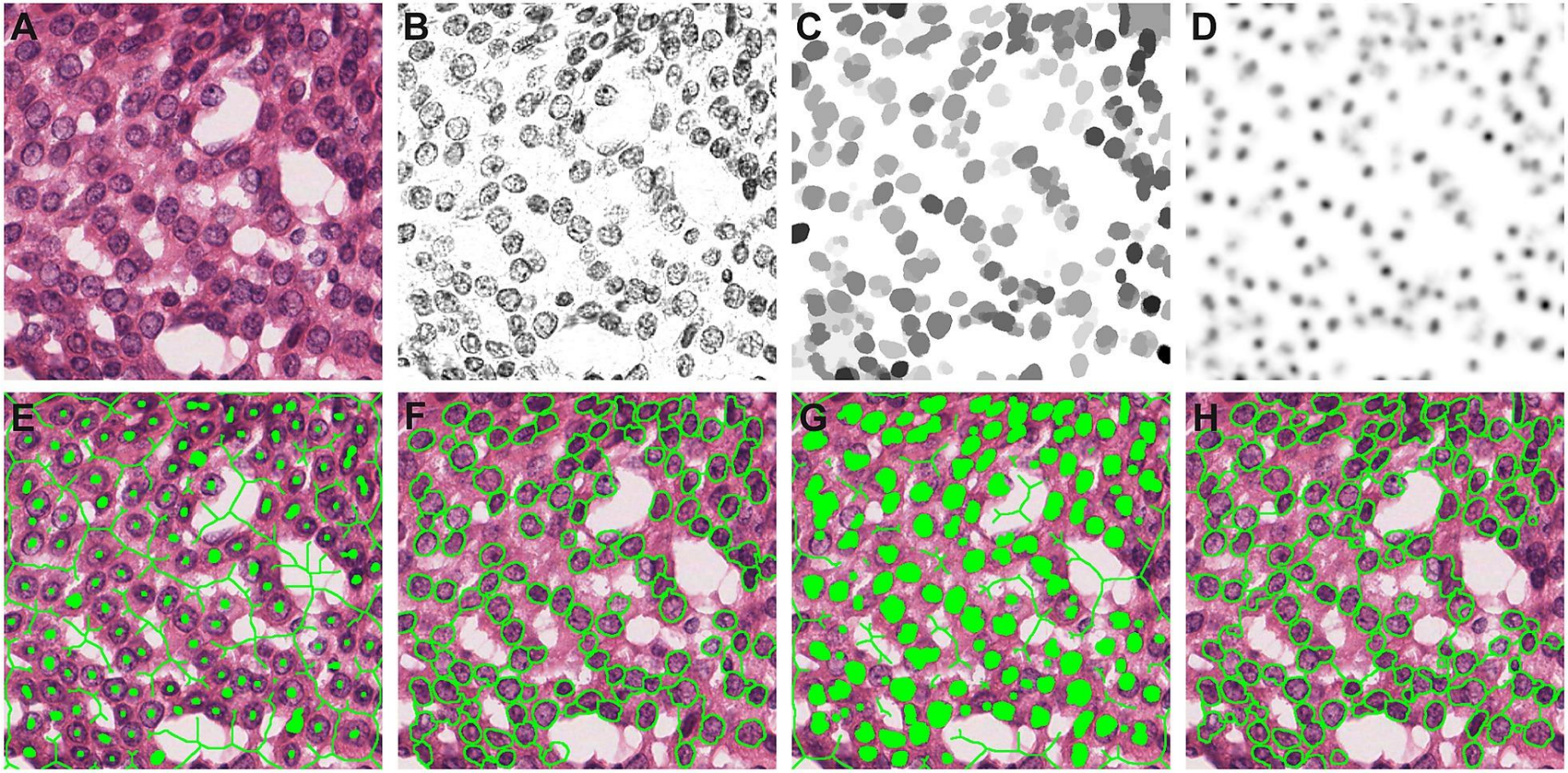
a b
c d

FIGURE 10.46
(a) Image of blobs. (b) Image gradient. (c) Watershed lines. (d) Watershed lines superimposed on original image. (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)



- Jedna od glavnih primena je u ekstrakciji gotovo uniformnih (*bloblike*) objekata od pozadine
- Ivice dobijene segmentacijom su zatvorene konture

Watershed segmentacija

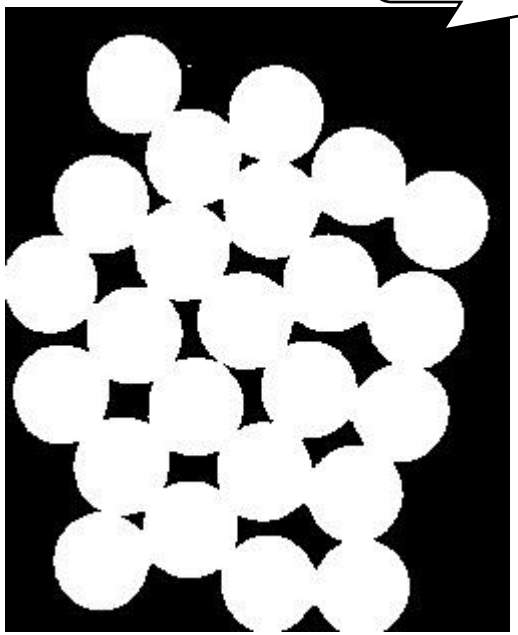


A) Original image. B) Hematoxylin channel. C) Pre-processed image (hematoxylin channel processed with series of morphological operations). D) Fast radial symmetry transform (FRST). E) FRST foreground and background markers. F) Watershed segmentation with FRST markers. G) Regional minima foreground and background markers. H) Watershed segmentation with regional minima markers

Veta, M., Van Diest, P.J., Kornegoor, R., Huisman, A., Viergever, M.A. and Pluim, J.P., 2013. Automatic nuclei segmentation in H&E stained breast cancer histopathology images. *PloS one*, *8*(7), p.e70221.

Watershed segmentacija

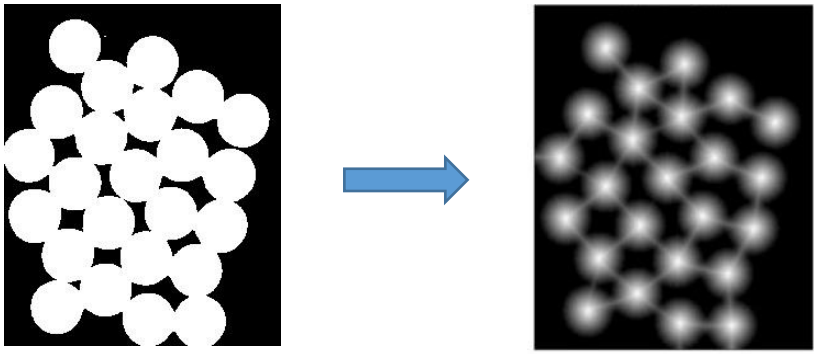




Otsu, Opening, Closing

Watershed segmentacija

- Moramo izmeniti sliku u drugu sliku čiji *catchment basins* predstavljaju objekte koji trebaju biti identifikovani

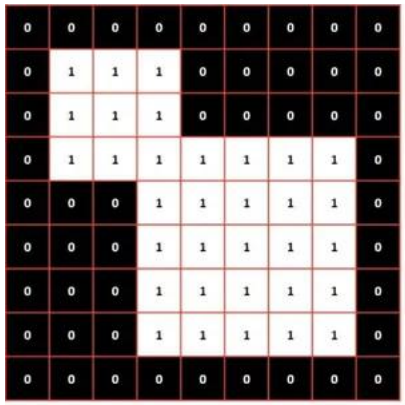


- Gradijent može biti korišćen za *grayscale* slike. *Catchment basins* bi u teoriji odgovarali homogenim regijama određenog nivoa sive na slici

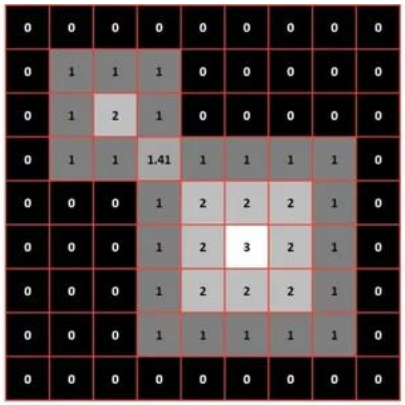
- *Distance transform* može biti korišćena na binarnim slikama
  - Ideja je da se kreiraju granice koje su najdalje moguće od centara objekata koji se preklapaju
  - *catchment basins* bi odgovarali objektima od ineresa (*foreground*)

Distance transform

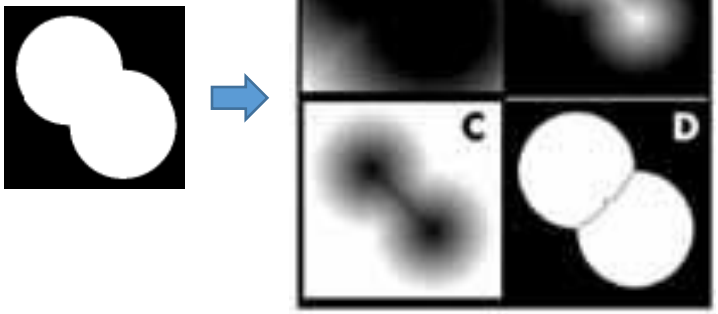
- Rastojanje svakog piksela do najbližeg ne-nula piksela



Binary image matrix



Distance transform matrix

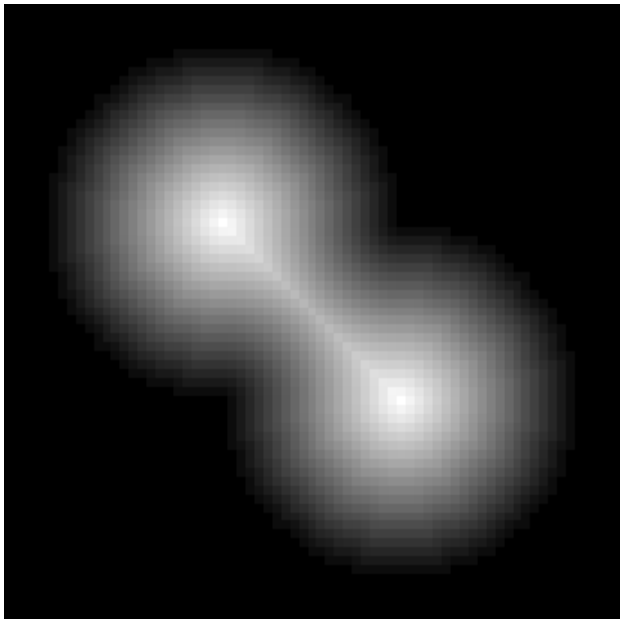


- A: distance transform
- B: A nije korisno jer imamo jedan catchment basin preko cele slike – napravimo komplement
- C: invertujemo da napravimo catchment basins
- D: Primenjen *watershed*

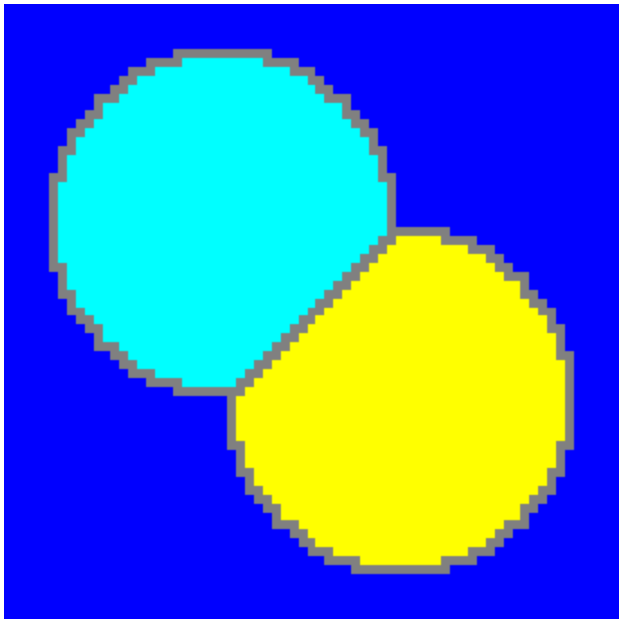
Watershed segmentacija



Binarna slika



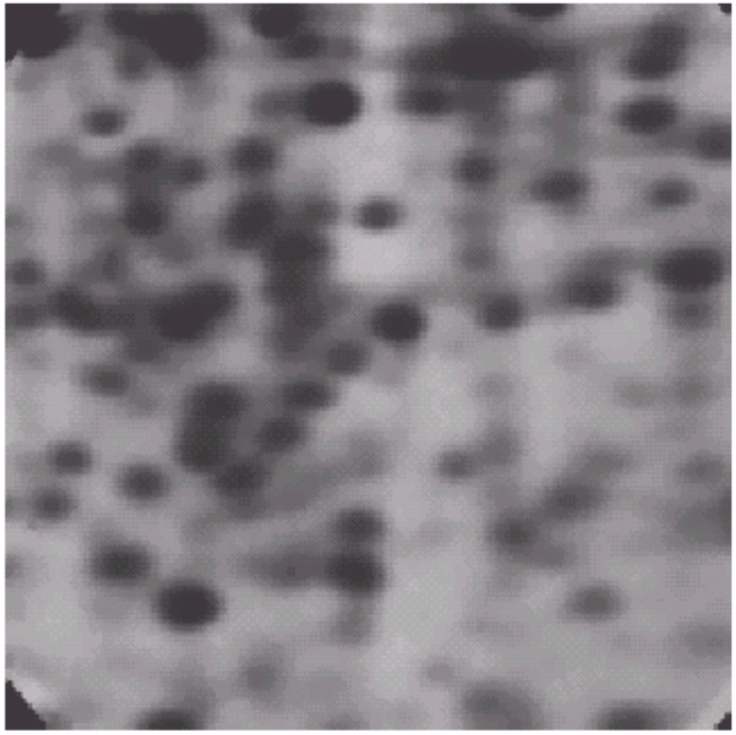
Distance transform komplementa binarne slike

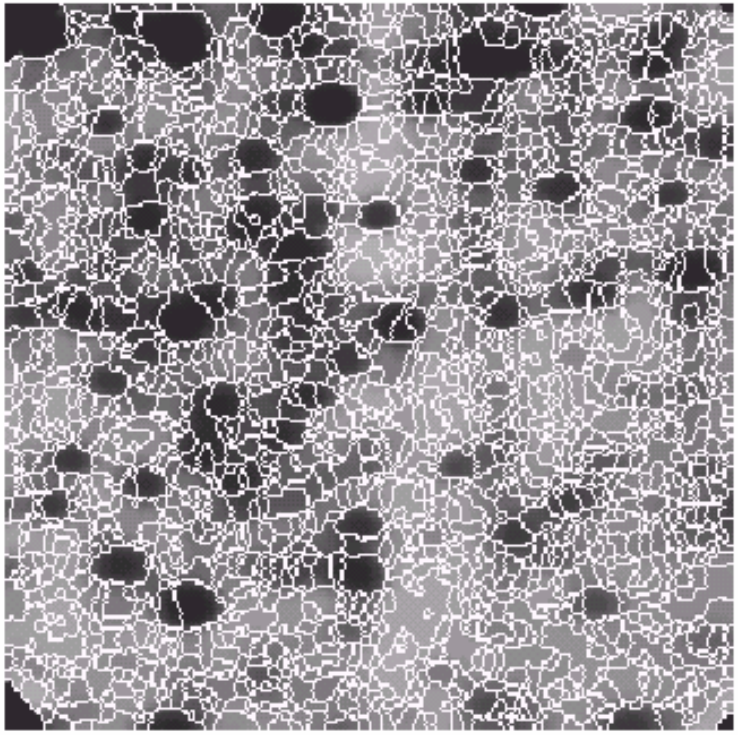


Watershed transform primenjena na rezultat *distance transform*

Problem

- Slika može biti prekomerno segmentirana usled šuma (veliki broj minimuma od kojih nisu svi relevantni)





a b

FIGURE 10.47
(a) Electrophoresis image. (b) Result of applying the watershed segmentation algorithm to the gradient image. Oversegmentation is evident. (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)

- Praktično rešenje: ograničiti broj dozvoljenih regija

Watershed segmentacija







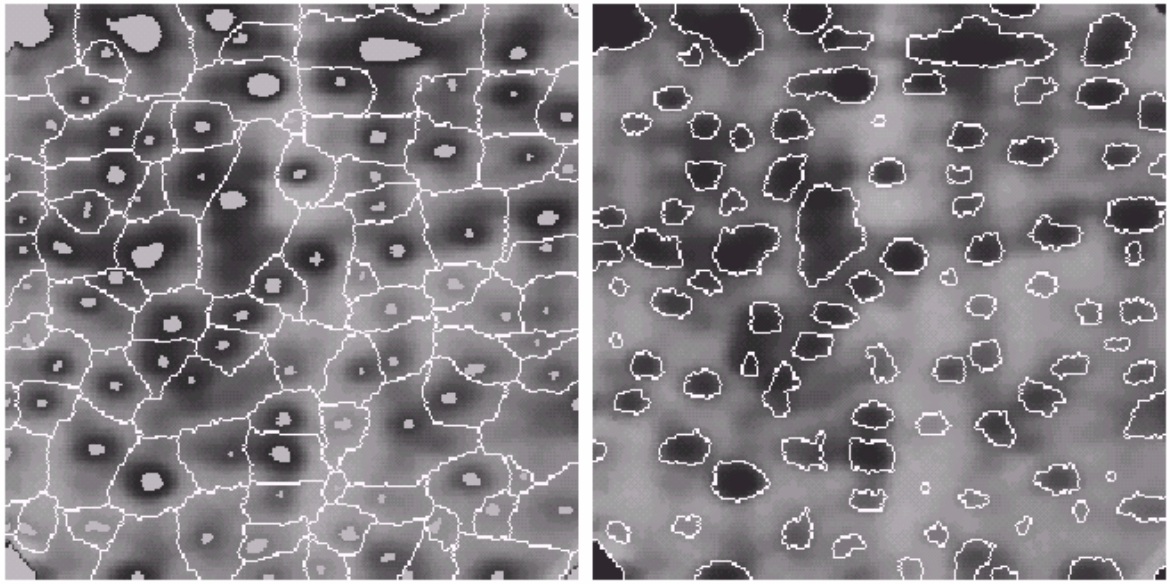
- Način da kontrolišemo prekomernu segmentaciju je da koristimo predefinisan skup markera kako bismo specificirali samo dozvoljene regionalne minimume (ubacivanje domenskog znanja)
- Trebaju nam:
  - Interni markeri (*Internal markers*) – unutar objekata od interesa
  - Eksterni markeri (*External markers*) – nalaze se na pozadini

Watershed segmentacija

- Interni markeri
  - Svaki odgovara jednom objektu
  - Okruženi su tačkama veće „nadmorske visine“
- Eksterni markeri
  - Dele slike na regije gde je dozvoljeno da se nalaze lokalni minimumi

- Ovi markeri uvode ograničenja u proces segmentacije
  - U literaturi ima mnogo preporuka kako odabrati markere
  - Od jednostavnih algoritama baziranih na intenzitetu do kompleksnijih: boja, oblik, lokacija, tekstura,...
  - Uvodimo domensko znanje u proces segmentacije

Watershed segmentacija

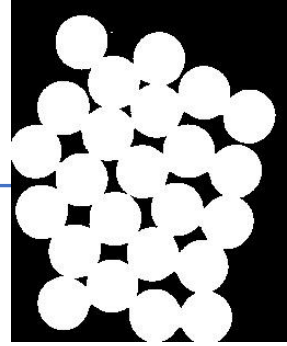


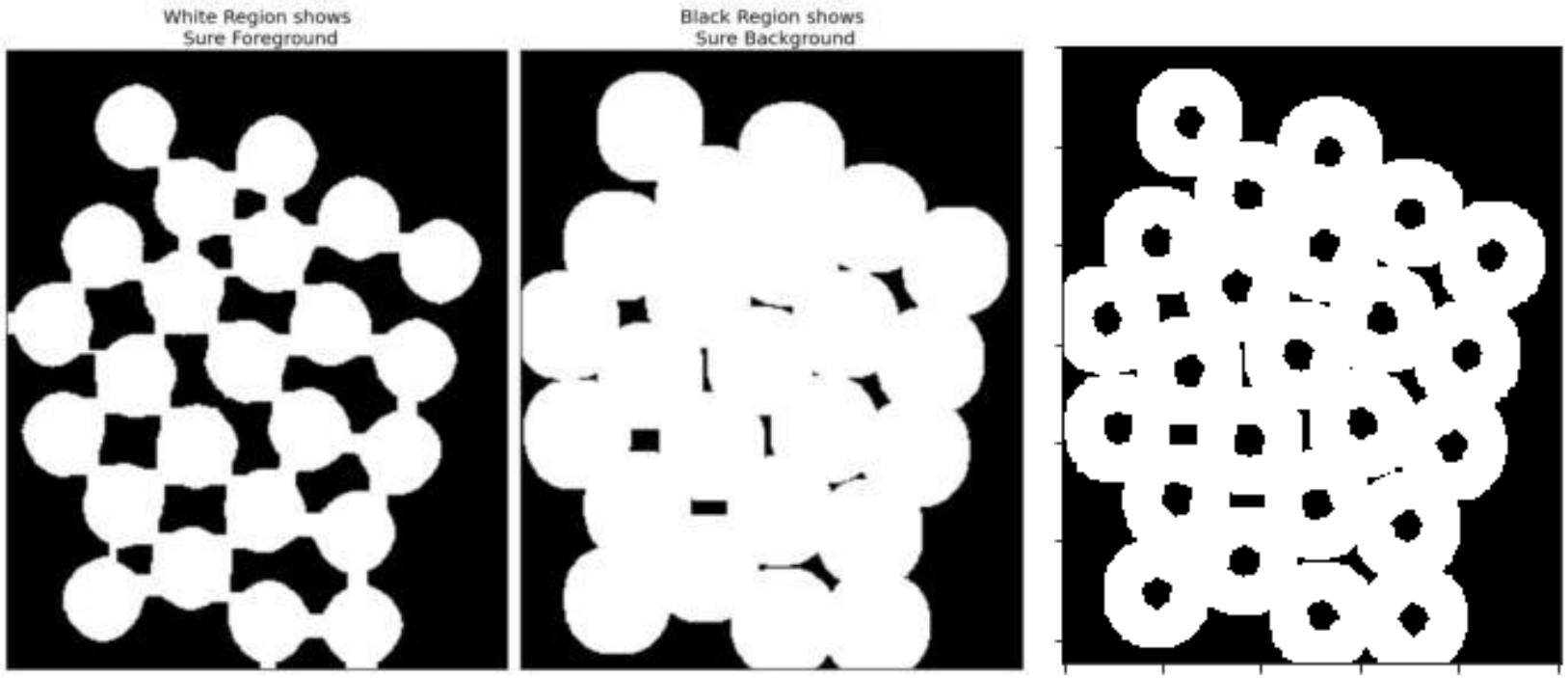
a b

FIGURE 10.48
(a) Image showing internal markers (light gray regions) and external markers (watershed lines). (b) Result of segmentation. Note the improvement over Fig. 10.47(b). (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)

- Pronalazak internih markera: *Gaussian smoothing* + primena praga i (opciono) morfološke operacije
- Na datu sliku se primeni *watershed segmentacija* – dobijene tačke se proglase eksternim markerima
- Ove linije efikasno dele sliku na regije gde svaka ima jedan interni marker i deo pozadine
- Problem se redukuje na to da se svaka regija podeli na dva dela – može se primeniti *watershed* ili neka druga tehnika

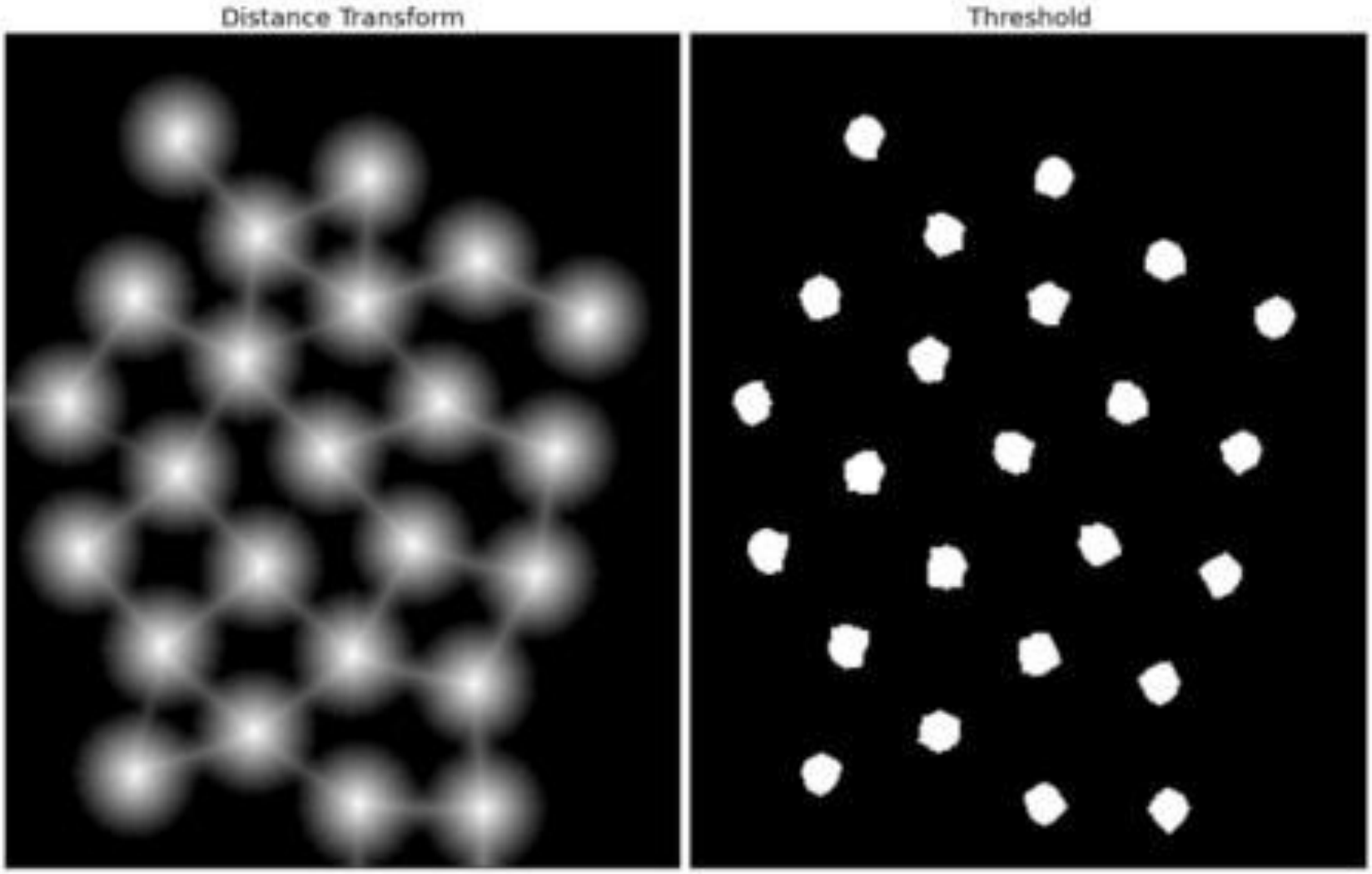
Watershed segmentacija





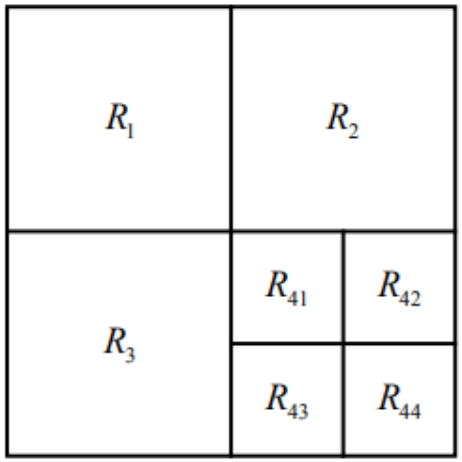
https://docs.opencv.org/4.x/d3/db4/tutorial_py_watershed.html

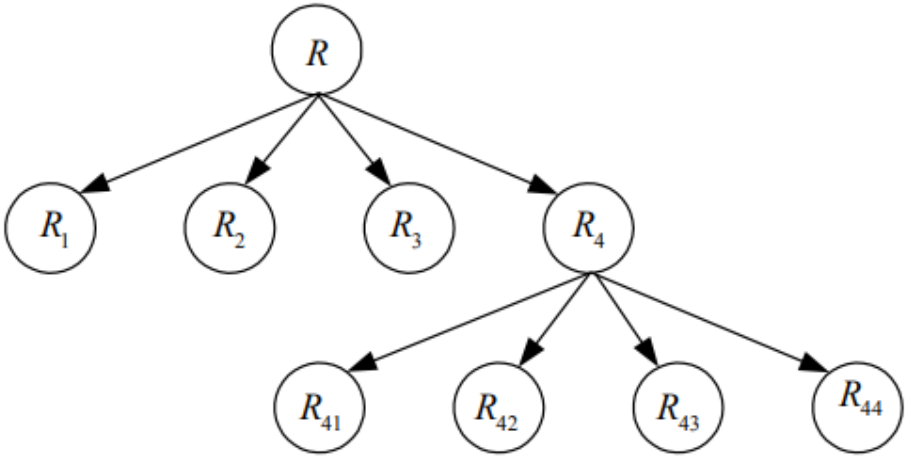
Watershed segmentacija



Segmentacija pomoću razdvajanja i spajanja regiona (*split-and-merge*)

1. Za početnu regiju uzeti celu sliku
2. Ako regija nije uniformna, podeliti je na 4 kvadranta
3. Spojiti sve susedne dovoljno slične regije (isto uniformno obeležje)
4. Ponavljati korake 2-3 iterativno, sve dok nema više podele ili spajanja





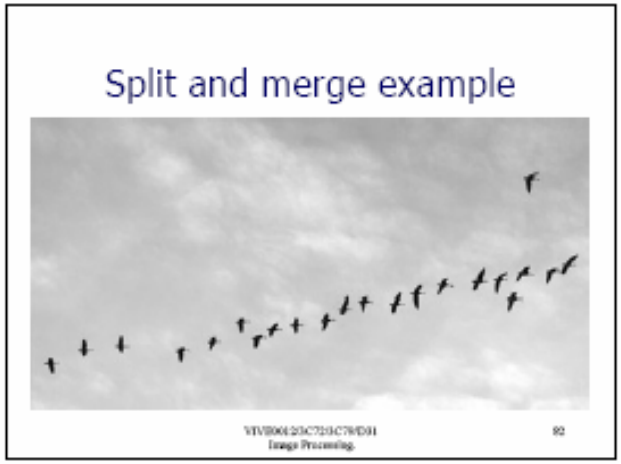
Segmentacija pomoću razdvajanja i spajanja regiona (*split-and-merge*)

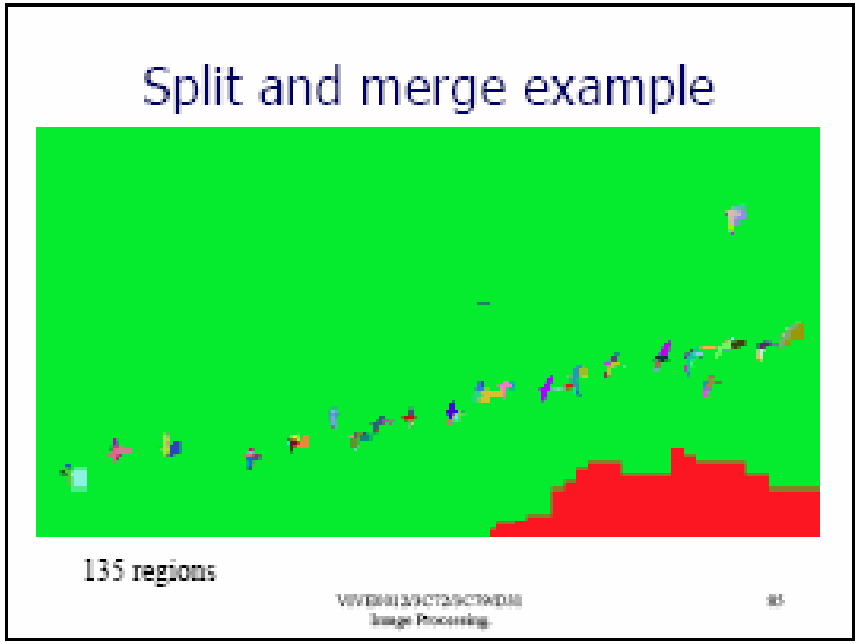
- Moramo definisati:

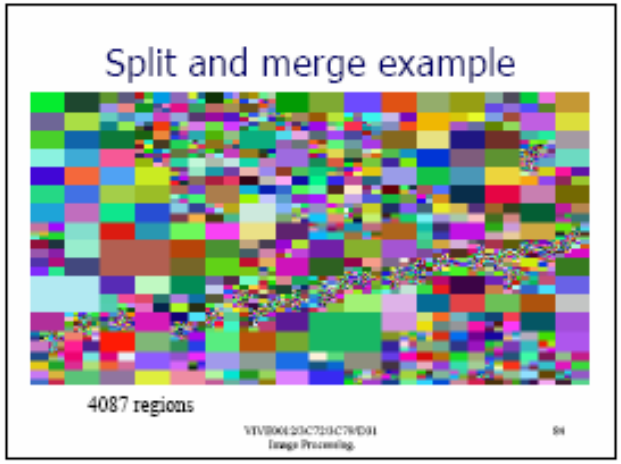
1. uniformnost/sličnost
   - Možemo uraditi na različite načine
   - Npr. razlika najveće i najmanje osvetljenosti piksela u regionu
   - Npr. varijansa osvetljenosti (ili druga statistička mera)
2. Prag
   - Kada je regija dovoljno uniforma da je ne delimo na regione
   - Kada su regije dovoljno slične da možemo da ih spojimo
3. Kriterijum zaustavljanja
   - Kada nema više deljenja/spajanja
   - Definisati najmanju veličinu bloka

- Nedostatak ove metode je blokovska struktura regiona u segmentiranoj slici

Segmentacija pomoću razdvajanja i spajanja regiona (*split-and-merge*)

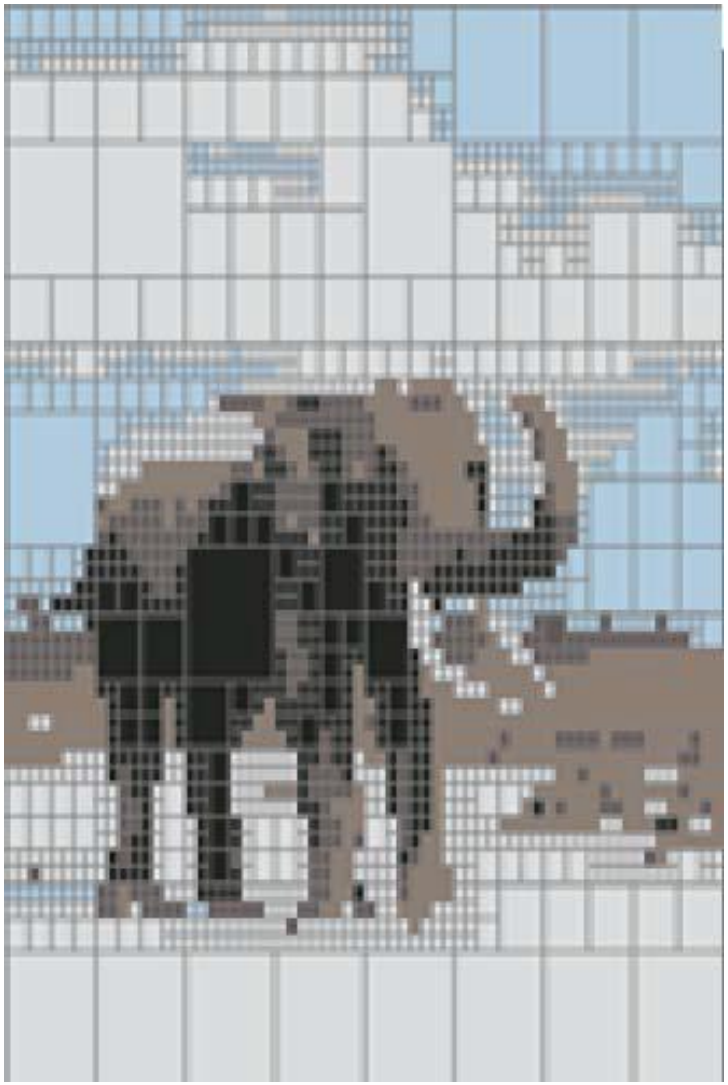






Segmentacija pomoću razdvajanja i spajanja regiona (*split-and-merge*)





Segmentacija pomoću granica regiona

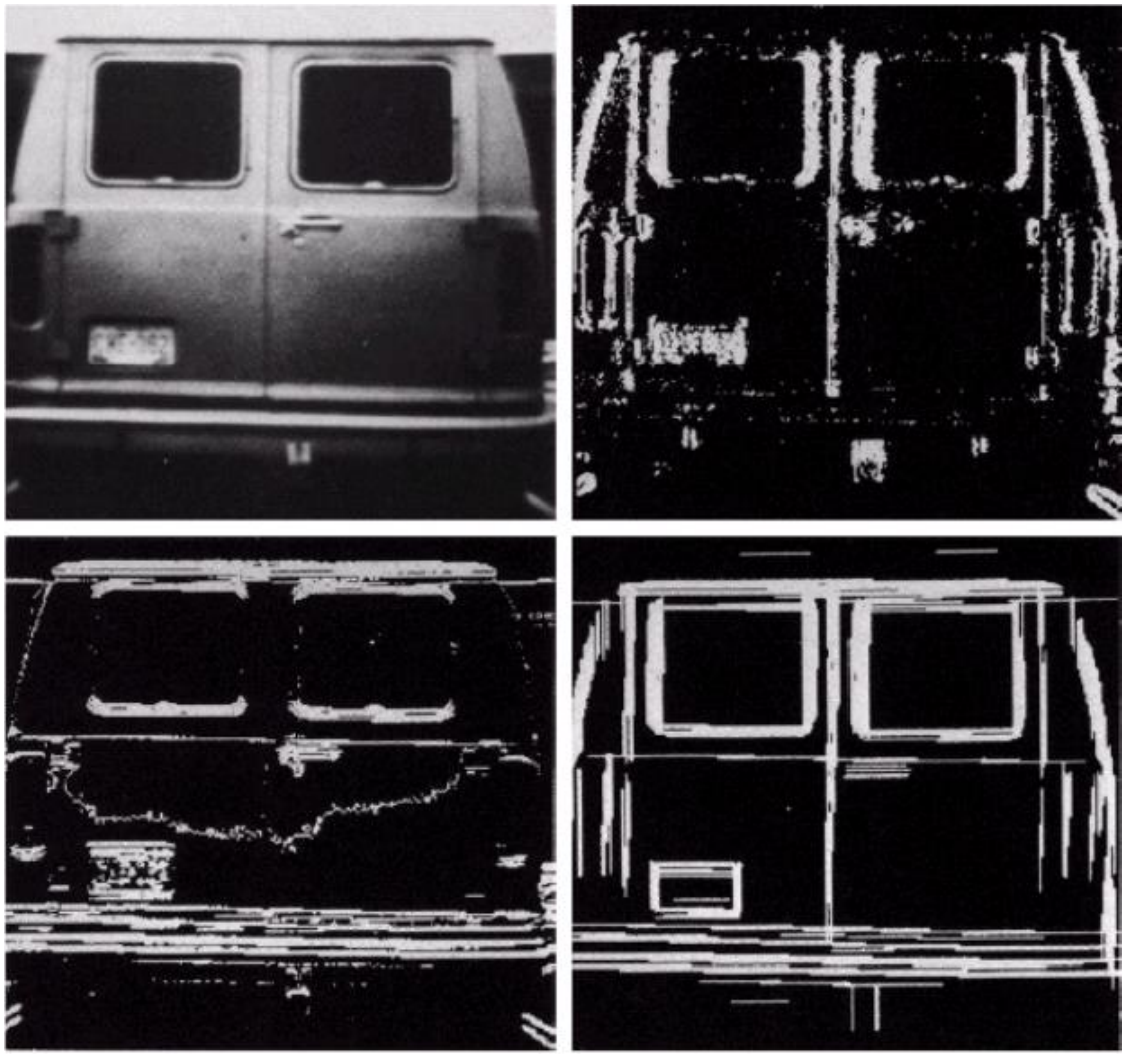
- Metode izdvajanja ivica generišu isprekidane granice objekata, a ne zatvorene krive
  - Posledica prisustva šuma, neuniformnog osvetljenja i drugih uticaja
- Za segmentaciju, moramo spojiti ivice u zatvorene konture
- Možemo koristiti
  - Lokalno povezivanje: analiza okoline pikela koji je označen nekom od metoda za detekciju ivica kao ivična tačka
  - Metode fitovanja polinomima ili pravolinijskim segmentima
  - Globana analiza: npr. Hough transformacija – tačke se povezuju ako pripadaju istoj krivoj određenog oblika





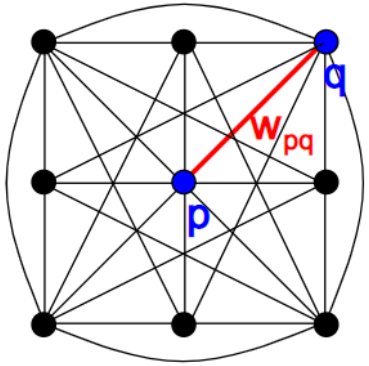
Lokalno povezivanje ivice

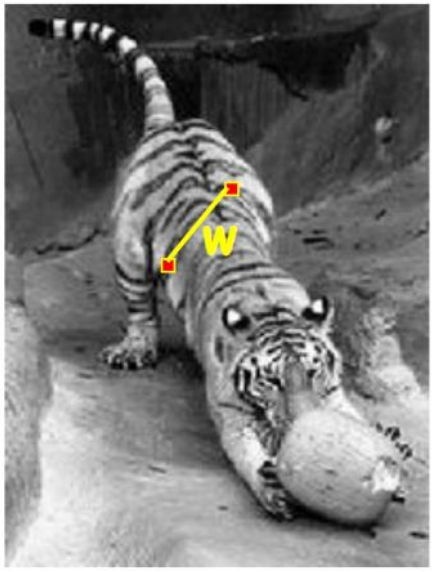
- Cilj: izdvojiti pravougaone objekte koji su kandidati za tablicu
- Gore desno i dole levo: G_x, G_y (Sobel)
- Povezivanje ivičnih regiona čija je magnituda gradijenta veća od 25, a ugao gradijenta se ne razlikuje za više od $15°$
- Prepoznavanjem odnosa stranica, lako možemo izdvojiti tablicu od ostalih kandidata



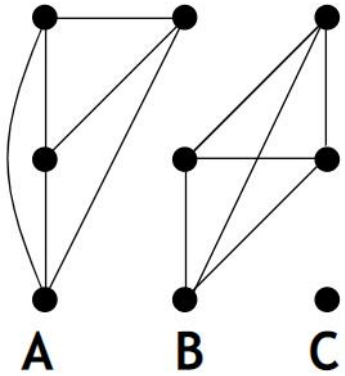
Segmentacija slike bazirana na grafovima

- Slika je predstavljena grafom
  - Čvorovi odgovaraju pikselima (ili superpikselima)
  - Potpuno povezan graf
  - Grana između čvorova p i q ima težinu w_{pq} koja odgovara sličnosti čvorova





- Cilj je particionisanje čvorova u odvojene klastere
  - Sličnost čvorova unutar svakog klastera treba da bude velika, a sličnost čvorova različitih klastera treba da bude mala
  - Podelu ćemo uraditi brisanjem grana između sličnih segmenata





Segmentacija slike bazirana na grafovima

- Primer sličnosti čvorova:

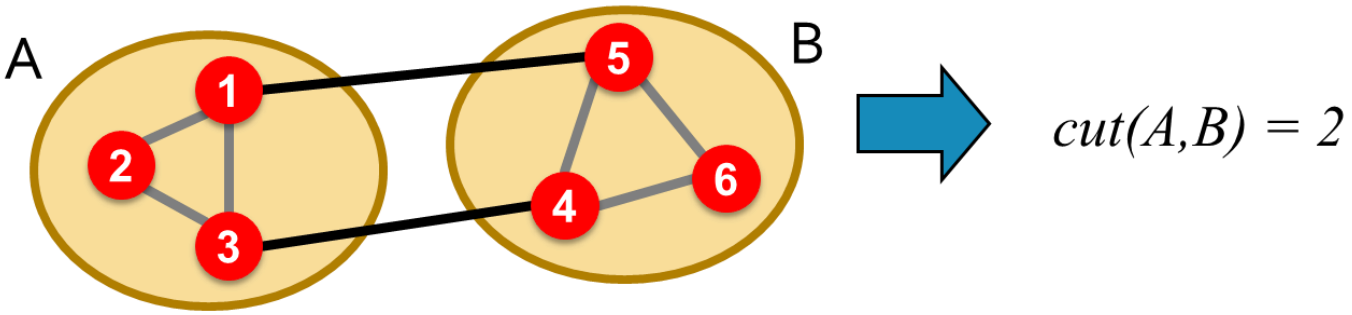
$$w_{pq} = \frac{1}{dist(p,q)} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\|I_p - I_q\|^2}$$

  - Ako je $I_p \approx I_q \rightarrow e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\|I_p - I_q\|^2} \approx e^0 = 1$
  - Ako je $I_p \neq I_q \rightarrow e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\|I_p - I_q\|^2} \approx e^{-\infty} = 0$

Segmentacija slike bazirana na grafovima

- Graf se može razbiti na dva odvojena skupa čvorova A i B uklanjanjem grana koje povezuju ove skupove čvorova

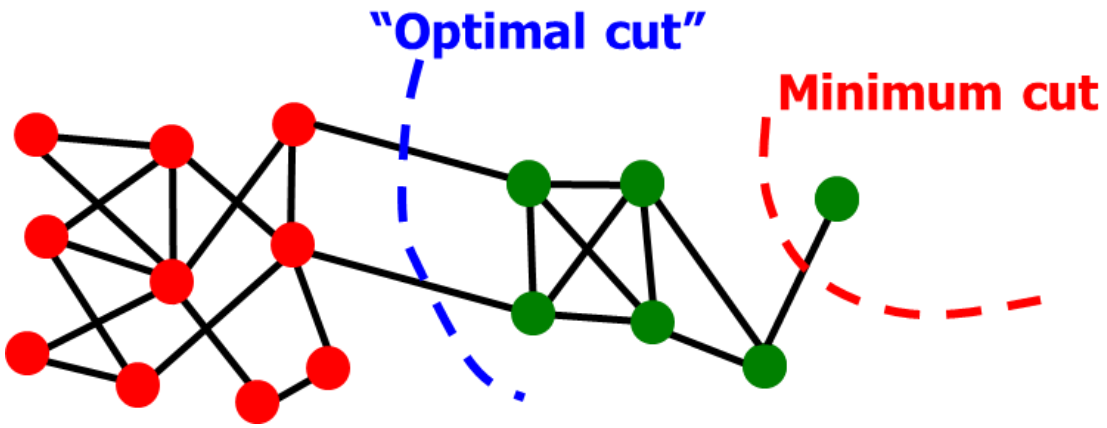
$$cut(A,B) = \sum_{u \in A, v \in B} w(u,v)$$



- Jedan način da se razbije graf jeste da se minimizuje *cut*

Segmentacija slike bazirana na grafovima

- Intuitivno rešenje za pronalaženje zajednica: preseci najmanji mogući broj grana
  - Kvalitet klastera je težina konekcija koje vode izvan klastera
- Ne radi uvek... Problem:
  - Favorizuje odsecanje malih grupa čvorova zato što uzima u obzir samo grane koje izlaze iz klastera
  - Ne uzima u obzir grane unutar klastera



Segmentacija slike bazirana na grafovima

- Shi i Malik su predložili *normalized cut:*

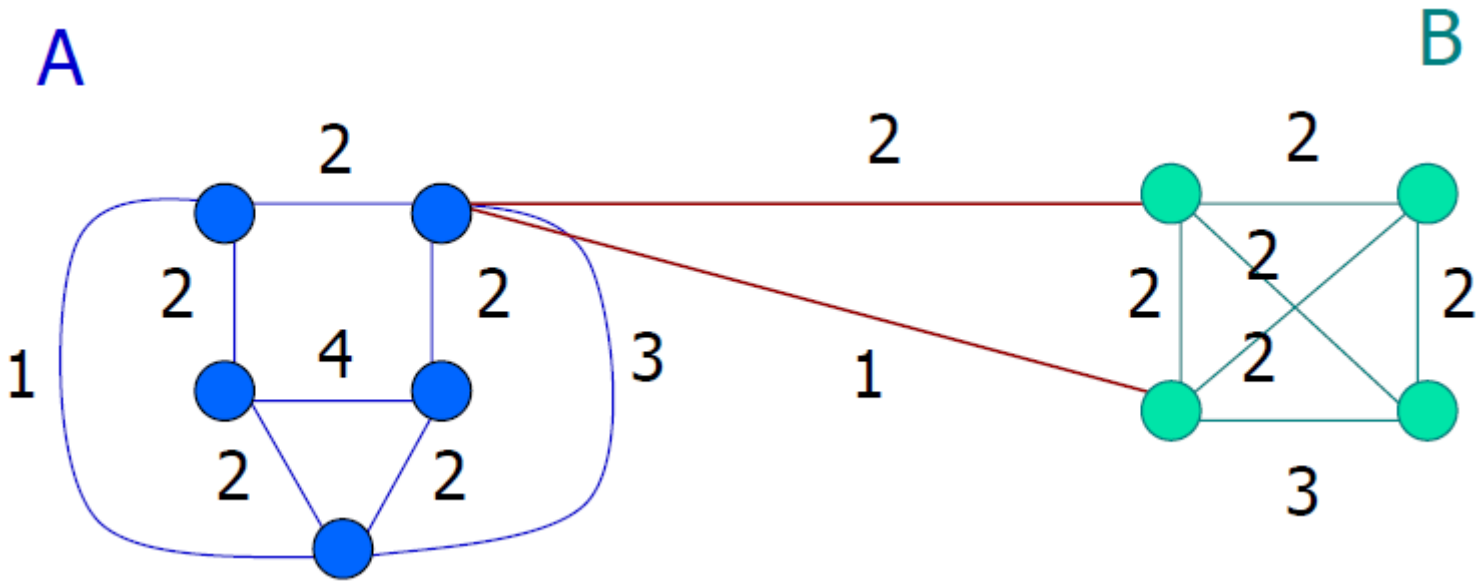
$$Ncut(A,B) = \frac{cut(A,B)}{assoc(A,V)} + \frac{cut(A,B)}{assoc(B,V)}$$

$$assoc(A,V) = \sum_{u \in A, t \in V} w(u,t)$$

$assoc(A,V)$ – koliko je skup čvorova A povezan sa grafom kao celinom (ukupna težina grana sa barem jednim čvorom u A)

Shi, J. and Malik, J., 2000. Normalized cuts and image segmentation. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, *22*(8), pp.888-905.

Segmentacija slike bazirana na grafovima



$$Ncut(A,B) = \frac{3}{21} + \frac{3}{16}$$